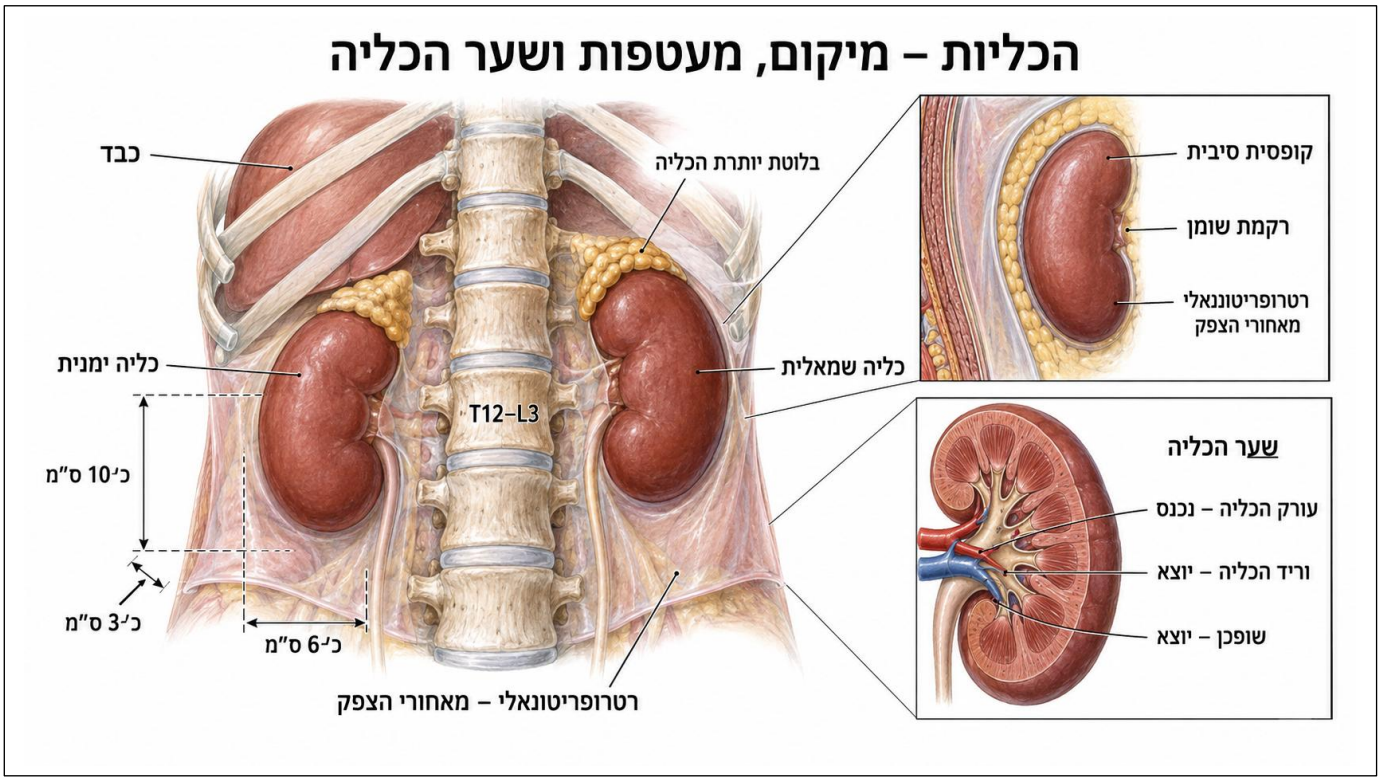
אנטומיה של הכליה ושל מערכת השתן

מיקום, צורה ומבנה כללי של הכליה

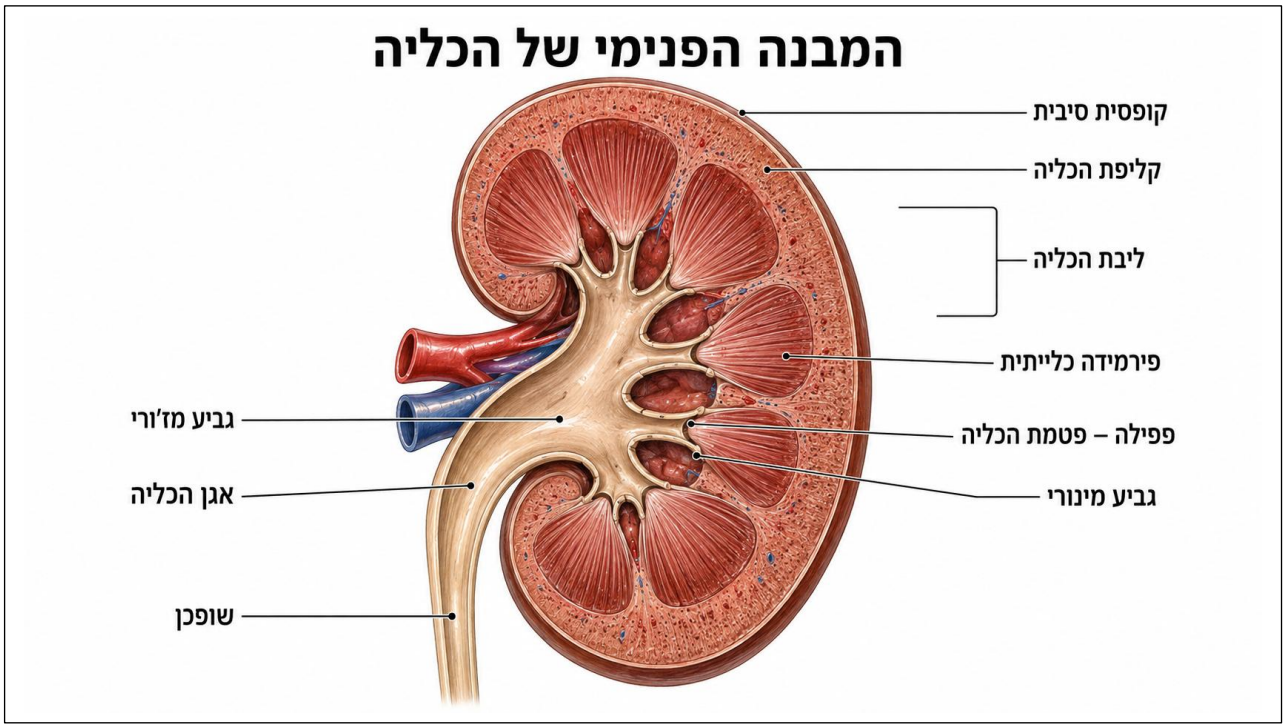
הכליות (Kidneys) הן זוג איברים בצורת שעועית, בגודל של אגרוף קפוץ בקירוב (כ-10 ס״מ אורך, כ-6 ס״מ רוחב וכ-3 ס״מ עובי, במשקל של כ-150-300 גרם), הממוקמים משני צידי עמוד השדרה באזור הגב התחתון-אמצעי, בערך בגובה החוליות שבין T12 ל L3. הכליה הימנית ממוקמת נמוך מעט מהשמאלית, מכיוון שמע הכליה הימנית נמצא הכבד. מיקומן הוא **רטרופריטונאלי (Retroperitoneal)** , כלומר מאחורי הצפק (הקרום השקוף העוטף את רוב איברי הבטן) ולא בתוך חלל הבטן עצמו — מיקום זה מעניק לכליות הגנה יחסית מפגיעה ישירה, שכן הן שוכנות עמוק בין שרירי הגב לאיברי הבטן הקדמיים. כל כליה עטופה **בקופסית (Capsule)** פיברוטית, מעטפת עשויה רקמת חיבור סיבית, שתפקידה להגן על רקמת הכליה הרכה ולסייע בשמירה על צורתה הקבועה תחת הלחצים המכניים של איברי הסביבה. מסביב לקופסית עוטפת שכבת רקמת שומן, שתפקידה לרפד את הכליה ולייצב אותה במקומה בחלל הבטן האחורי, ולמנוע ממנה לנוע ביחס לאיברי הסביבה בעת תנועה או שינוי תנוחה. בקצה העליון של כל כליה שוכנת בלוטת יותרת הכליה (Adrenal gland) בלוטה אנדוקרינית נפרדת לחלוטין מבחינה תפקודית מהכליה עצמה, אך הסמיכות האנטומית ביניהן מוסברת בשמה של הכליה (״יותרת הכליה״ = מעל הכליה).

בצידה המדיאלי (הפנימי, הפונה לעמוד השדרה) של כל כליה נמצא **שער הכליה (Renal hilum)** נקודת כניסה ויציאה יחידה, שדרכה נכנס עורק הכליה, יוצא וריד הכליה, ויוצא גם השופכן. ריכוז כל כלי הדם והצינור המוביל בנקודה אחת הוא בעל היגיון תפקודי ברור : הוא מאפשר לכל שאר היקף הכליה להישאר עטוף ומוגן בקופסית וברקמת השומן שסביבה, ומצמצם את נקודות התורפה האפשריות לפגיעה מבנית.



מתחת לקופסית נמצאות שתי שכבות עיקריות של רקמת הכליה: **הקליפה (Cortex)** החיצונית, ומתחתיה **הליבה (Medulla)** הפנימית. חלוקה זו אינה מקרית, אלא משקפת חלוקת עבודה תפקודית ברורה בין חלקי הנפרון השונים, כפי שיובהר בפירוט בהמשך הפרק כשנעמוד על מבנה הנפרון. **הקליפה** היא האזור שבו ממוקמים כל הגופיפים הכלייתיים (מבנה הסינון של הנפרון) לצד הצינוריות המפותלות הפרוקסימלית והדיסטלית שלו, ואילו **הליבה** היא האזור שבו שוכנות לולאות הנלה על שתי זרועותיהן, וכן הצינוריות המאספות בדרכן להתנקז לגביעים. ההבדל המבני הזה בין קליפה לליבה הוא שיוצר, למעשה, את הצורה החרוטית האופיינית של הפירמידות הכלייתיות: הפירמידות אינן מבנה נפרד מהנפרונים, אלא הן בעצם הצטברות של לולאות הנלה וצינוריות מאספות רבות, המקבילות זו לזו ויורדות יחד מכיוון הקליפה אל עומק הליבה. חלוקת עבודה מבנית זו של סינון וחלק מהספיגה וההפרשה הראשוניים בקליפה, לעומת המשך הספיקה ובעיקר ההתמקדות בריכוז השתן בליבה היא הבסיס לכך שהקליפה והליבה נראות שונות זו מזו גם במראה הרקמה: הקליפה אחידה יחסית במרקמה, בעוד שהליבה נראית מפוספסת, בשל הצינוריות והנימים הרבים והמקבילים העוברים דרכה לאורכה.

הליבה עצמה אינה רקמה אחידה, אלא מאורגנת במבנים חרוטיים הנקראים **פירמידות כלייתיות (Renal pyramids)** בכליה אנושית ניתן למצוא בין 4 ל-18 פירמידות כאלה, וכל פירמידה מכילה בתוכה חלקים ניכרים מהנפרונים הפועלים בה. קודקוד כל פירמידה, הפונה כלפי פנים הכליה, נקרא **פפילה (Papilla)** (או בעברית יפה **פִּטְמַת הַכְּלְיָה**) וממנו מתנקז השתן שכבר נוצר אל **הגביע המינורי (Minor calyx)** מבנה קטן בצורת גביע העוטף את הפפילה ואוסף ממנה את השתן. מספר גביעים מינוריים מתאחדים יחדיו לגביעים גדולים יותר, **גביעים מז'וריים (Major calyces)**, ואלו בתורם מתאחדים ליצירת חלל איסוף מרכזי אחד בצורת משפך בשם **אגן הכליה (Renal pelvis)**. אגן הכליה הוא תחנת המעבר האחרונה בתוך הכליה עצמה: ממנו יוצא **השופכן (Ureter)**, הצינור שמוביל את השתן החוצה מהכליה אל שלפוחית השתן. סדר האיסוף הזה — פפילה ← גביע מינורי ← גביע מז'ורי ← אגן הכליה ← שופכן — הוא בעל היגיון מבני ברור: הוא מאפשר לרקמת הכליה, שבה מתבצעת עבודת הסינון והספיגה החוזרת עצמה, להתנקז בהדרגה למערכת צינורות ואגנים שתפקידה היחיד הוא הולכה, ולא עיבוד נוסף של הנוזל.

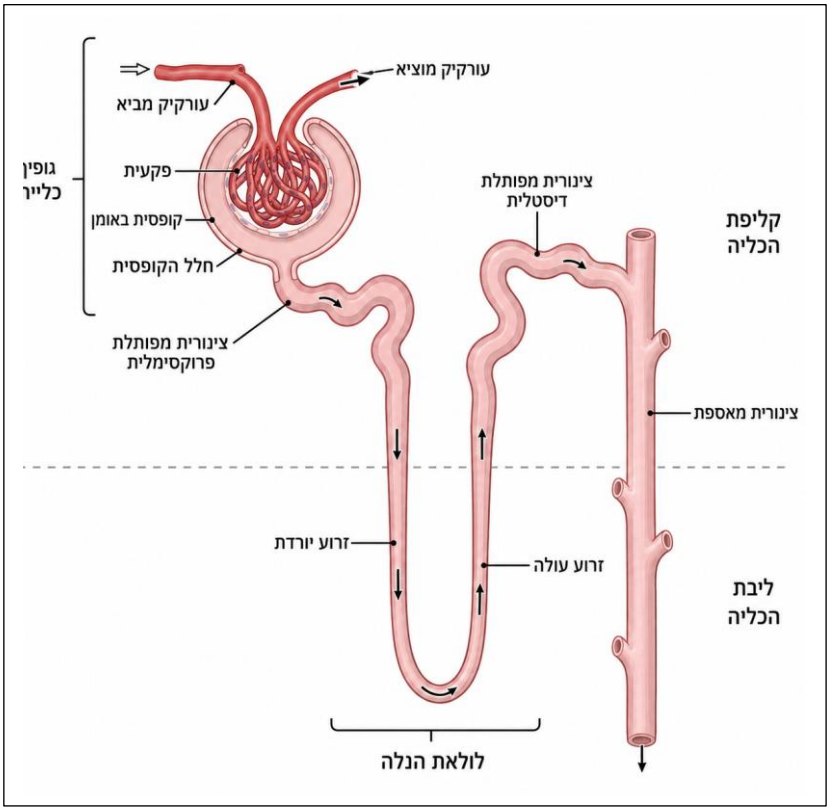


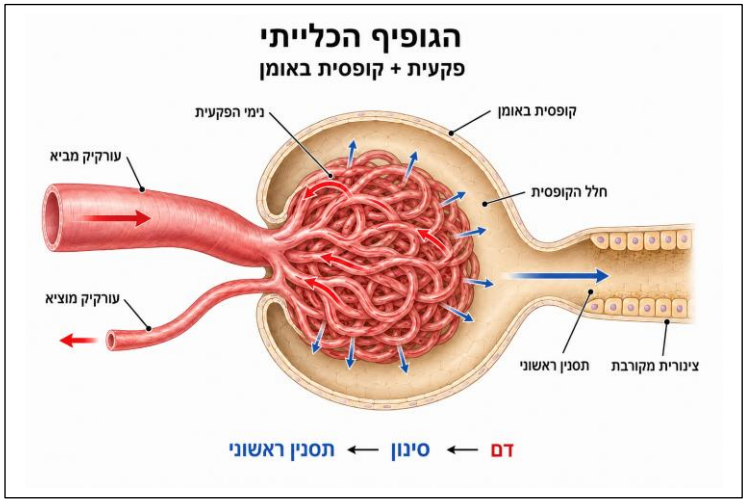
(ערך וארגן אורי העליון)

מבנה מיקרוסקופי — הנפרון

אם הכליה כאיבר שלם אחראית לתפקודים הגדולים של סינון הדם וייצור שתן, הרי שהיחידה שמבצעת בפועל את העבודה הזאת, מיליוני פעמים במקביל, היא **הנפרון (Nephron)** שהוא היחידה התפקודית הבסיסית של הכליה. כל כליה מכילה כמיליון נפרונים (הטווח המדווח בספרות המקצועית הוא כ-800,000 עד 1,600,000 נפרונים לכליה), וכל אחד מהם פועל כמעין "מפעל" זעיר ועצמאי, המבצע את שלושת התהליכים הבסיסיים של יצירת השתן. יש להדגיש נקודה חשובה מבחינה קלינית: **לא ניתן לחדש נפרונים** לאחר שנהרסו — בניגוד לתאים רבים בגוף שמתחדשים באופן שוטף, נפרון שנפגע באופן בלתי הפיך אינו מוחלף בנפרון חדש, ומכאן החשיבות הגדולה בשמירה על תפקוד הכליות לאורך החיים.

כל נפרון בנוי משני חלקים עיקריים מבחינה תפקודית: מבנה סינון בראשיתו, ולאחריו רצף של צינוריות המבצעות עיבוד נוסף של הנוזל שסונן.





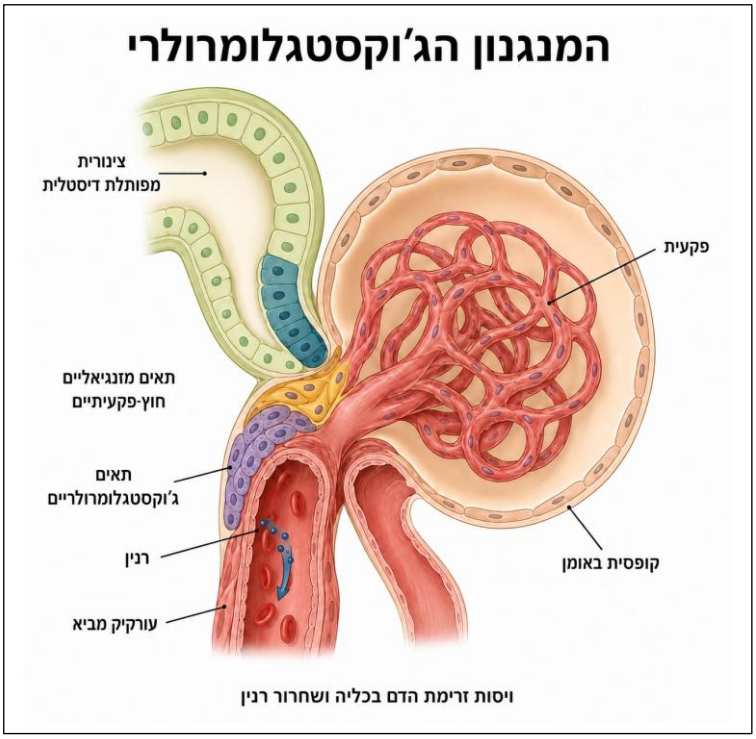
בראש הנפרון נמצא **הגופיף הכלייתי(Renal corpuscle)** הנקרא לעיתים גם **גופיף מלפיגי (Malpighian corpuscle)** על שם מגלהו. הגופיף הכלייתי מורכב משני מרכיבים המשולבים זה בזה: **הפקעית (Glomerulus)** שהיא רשת נ ימי דם מסועפת ומפותלת,
וקופסית באומן (Bowman's capsule) מעטפת העוטפת את הפקעית מכל עבר, ממש כמו כפפה העוטפת אגרוף, או כמו כיור שאוסף אליו את מה שנשפך מהברז.
בין דפנות קופסית באומן לבין נימי הפקעית קיים חלל דק, חלל קופסית באומן, שאליו עובר הנוזל המסונן מהדם.
מבנה זה, של רשת נימים העטופה בקופסית איסוף, מתאים באופן מדויק לתפקידו:
השטח הגדול של רשת הנימים המסועפת מאפשר סינון של נפח דם גדול ביחידת זמן, ואילו הקופסית העוטפת דואגת שכל הנוזל שעובר דרך דופן הנימים ייאסף במלואו ולא יאבד לרקמה שמסביב, אלא יופנה במלואו להמשך דרכו בנפרון.

מהגופיף הכלייתי יוצא הנוזל המסונן אל רצף הצינוריות של הנפרון, שכל אחת מהן תורמת תרומה שונה לעיצוב הרכבו הסופי של השתן:

- **הצינורית המפותלת הפרוקסימלית (Proximal convoluted tubule)** הצינורית הראשונה שהנוזל המסונן פוגש בדרכו, הממוקמת סמוך (פרוקסימלית) לגופיף הכלייתי.
- **לולאת הנלה (Loop of Henle)** מקטע בצורת לולאה החודר עמוק אל תוך הליבה של הכליה, ומורכב מ**זרוע יורדת (Descending limb)** ו**זרוע עולה (Ascending limb)** .
- **הצינורית המפותלת הדיסטלית (Distal convoluted tubule)** הצינורית הבאה ברצף, הממוקמת רחוק יותר (דיסטלית) מהגופיף הכלייתי.
- **צינורית מאספת (Collecting duct)** המקטע האחרון, שאליו מתנקז הנוזל ממספר נפרונים שכנים גם יחד, ומובילו הלאה אל הגביע המינורי.

חלוקה זו לארבעה מקטעים אינה שרירותית: כל מקטע שונה מקודמו במבנה התאים המרכיבים אותו, בעובי דופנו ובחדירותו למים ולמומסים שונים הבדלים מבניים שמאפשרים לכל מקטע להתמחות בתפקיד ספציפי בעיצוב הרכב השתן הסופי, נושא שיורחב בפרק הבא העוסק בתהליך יצירת השתן עצמו.

מקום מיוחד בנפרון תופס האזור שבו הצינורית המפותלת הדיסטלית חוזרת ונפגשת עם הגופיף הכלייתי של אותו הנפרון עצמו, בסמוך לעורקיק המביא דם אליו. באזור זה נוצר מבנה הנקרא **המנגנון הג'וקסטגלומרולרי (Juxtaglomerular apparatus)** , האחראי על ויסות לחץ הדם וזרימת הדם הכלייתית ועל שחרור החלבון רנין (Renin) נושא שילמד בהרחבה בפרקים העוסקים בהשפעת הכליה על לחץ הדם.



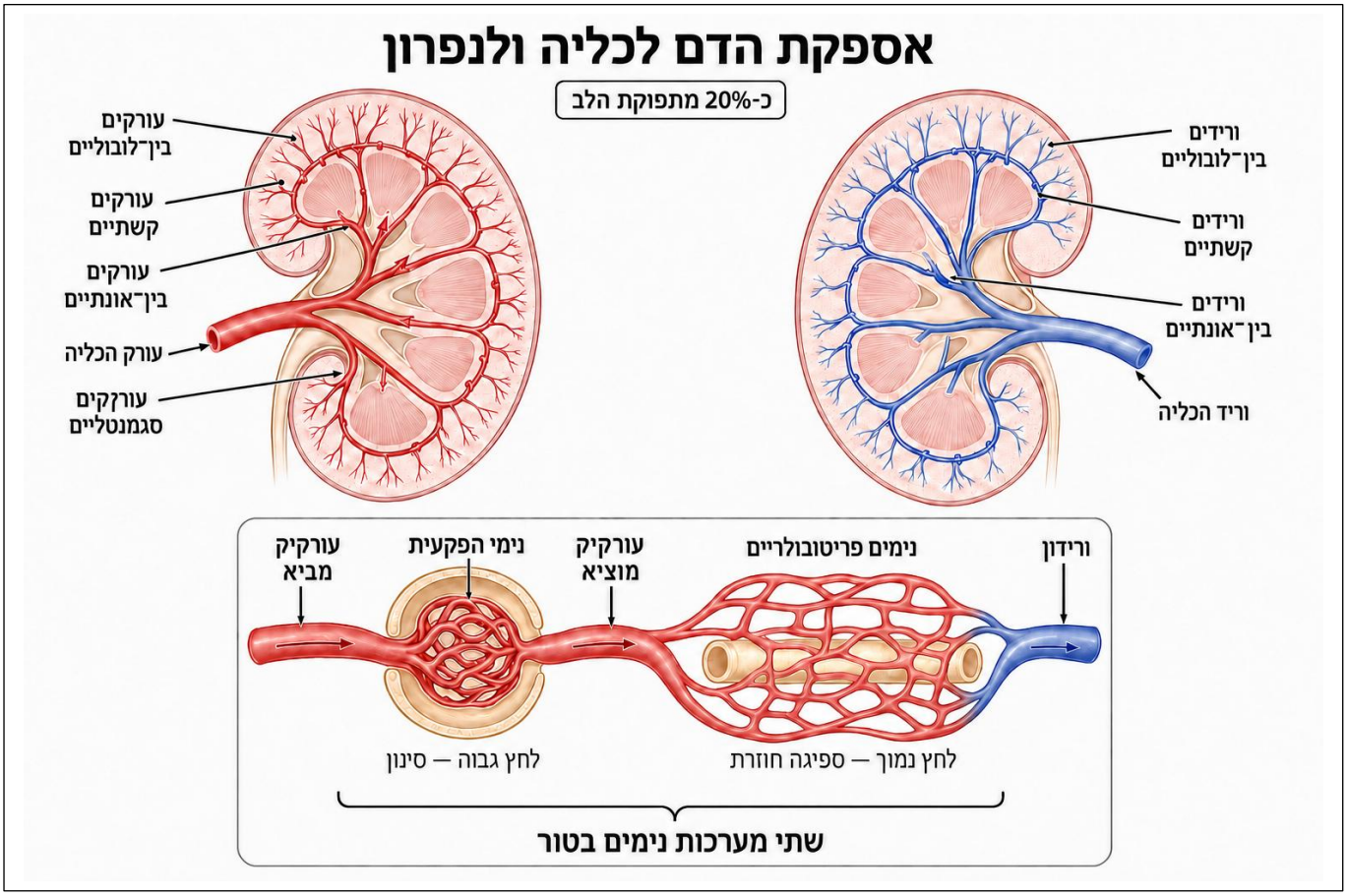
אספקת הדם לכליה ולנפרון

תפקודה של הכליה כאיבר מסנן דם מחייב זרימת דם עצומה ביחס לגודלה: כ-20% מתפוקת הלב כולה מגיעה לשתי הכליות, למרות ששתיהן יחד מהוות פחות מ-1% ממשקל הגוף. יחס בלתי-פרופורציוני כזה בין נפח הזרימה למשקל האיבר משקף את מהות התפקיד הכלייתי: לא ייצור אנרגיה או פעילות מכנית, אלא סינון מתמשך ויעיל של נפחי דם גדולים.

עורק הכליה נכנס לאיבר בנקודה הנקראת ההילום, ומתפצל בהדרגה לענפים קטנים והולכים: **עורקים סגמנטליים** ← **עורקים בין-אונתיים (Interlobar arteries)** ← **עורקים קשתיים (Arcuate arteries)** ← **עורקים בין-לובוליים**, עד שהוא מגיע בסופו של דבר ל**עורקיקים מביאים (Afferent arterioles)** כלי הדם הקטנים שמזינים ישירות כל פקעית בנפרד. הסתעפות הדרגתית זו, מעורק רחב ליחידות זעירות ומרובות, מאפשרת לדם להגיע בו-זמנית לכל אחד ממיליוני הנפרונים בכליה.

בכליה קיימות **שתי מערכות נימים המסודרות בטור אחת אחרי השנייה** —סידור נדיר יחסית בגוף, שמשרת מטרה תפקודית כפולה. המערכת הראשונה היא **נימי הפקעית** עצמם: רשת בעלת לחץ הידרוסטטי (לחץ נוזלים) גבוה יחסית, המקדם את תהליך הסינון של הפלזמה אל תוך קופסית באומן. הדם שלא סונן ממשיך הלאה מהפקעית דרך **העורקיק המוציא (Efferent arteriole)** (ולא וריד, כמקובל אחרי רוב רשתות הנימים בגוף) שממשיך ומוביל את הדם למערכת הנימים השנייה: **הנימים הפריטובולריים**, המקיפים את הצינוריות של אותו נפרון. מערכת שנייה זו פועלת בלחץ נמוך יחסית, ותפקידה שונה לחלוטין מתפקיד נימי הפקעית, היא מקדמת את תהליך הספיגה החוזרת של חומרים מהצינורית בחזרה אל הדם. מהנימים הפריטובולריים מתנקז הדם לווּרידים בין-לובוליים ← קשתיים ← בין-אונתיים (במקביל לעורקים הרלוונטיים), עד שהוא מתאחד לכדי **וריד הכליה** היוצא מן האיבר.

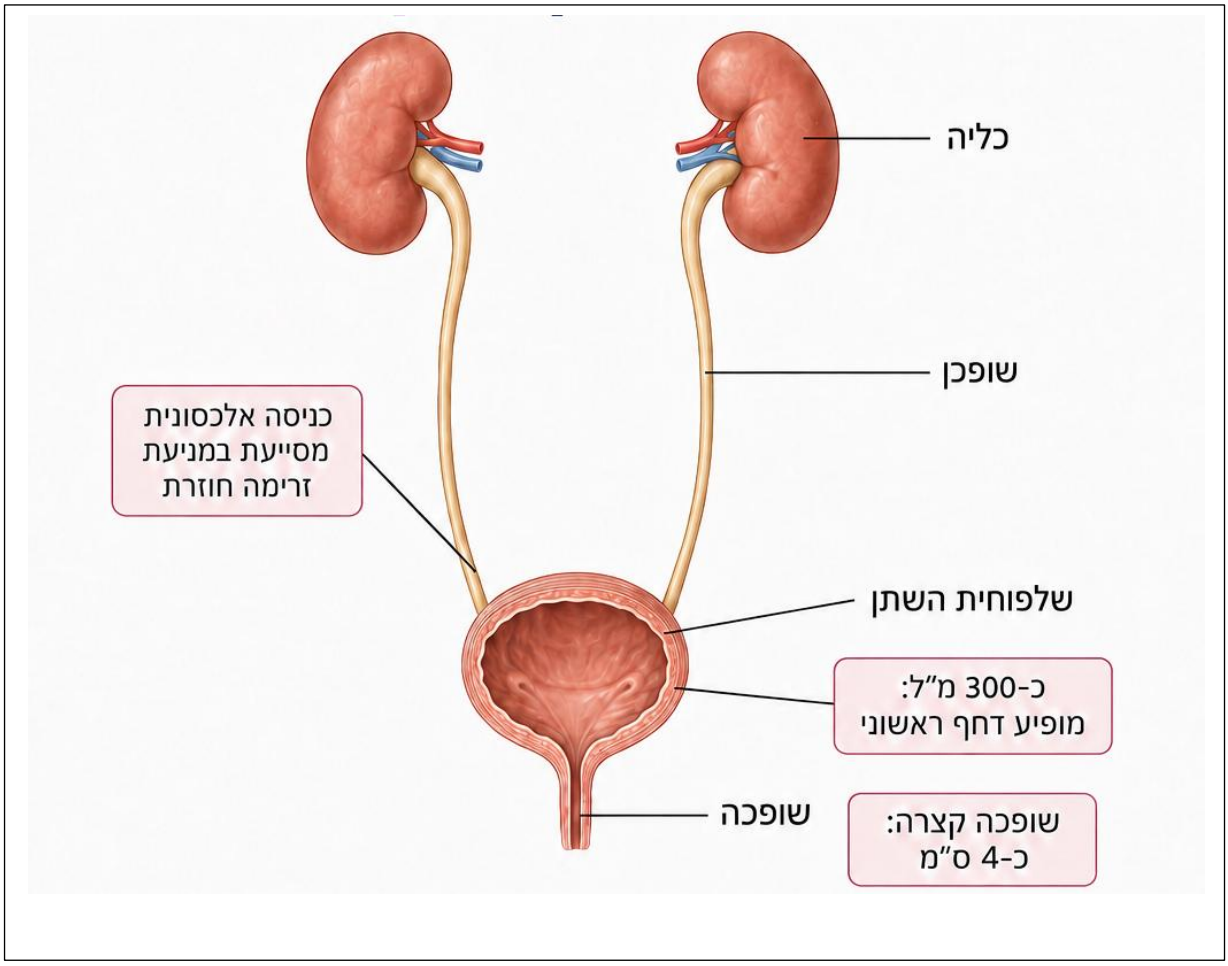
ההיגיון התפקודי שמאחורי סידור זה של שתי מערכות כלי דם קטנים ודקים בטור, בלחצים שונים, ברור: לו הייתה קיימת מערכת נימים אחת בלבד, לא ניתן היה להשיג בו-זמנית גם לחץ גבוה המספיק לדחוף נוזל דרך מחסום הסינון בגופיף הכלייתי, וגם לחץ נמוך המתאים לקליטה יעילה של חומרים חזרה מהצינוריות. החלוקה לשתי מערכות נפרדות, המחוברות בטור באמצעות העורקיק המוציא, מאפשרת לכל שלב בתהליך ליהנות מתנאי הלחץ האופטימליים לתפקידו.



דרכי השתן התחתונות

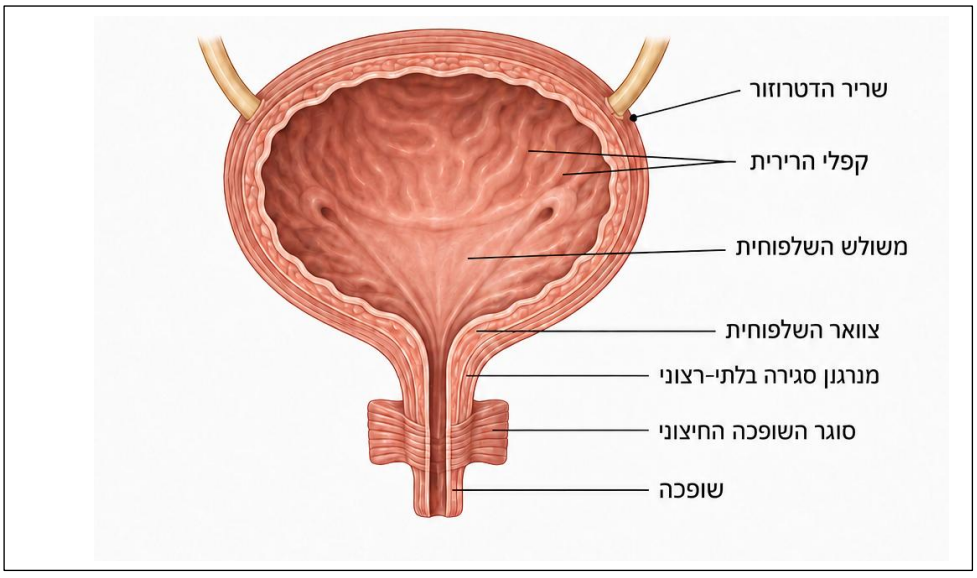
לאחר שהשתן נוצר בנפרונים ומתנקז דרך אגן הכליה החוצה מן האיבר, הוא ממשיך את דרכו במערכת צינורות שתפקידה הבלעדי הוא הולכה ואגירה, ללא כל עיבוד נוסף של הרכבו.

השופכנים (Ureters) הם זוג צינורות שרירים המובילים את השתן מאגן הכליה אל שלפוחית השתן, כשהם עוברים לאורך עמוד השדרה ונכנסים אל השלפוחית בזווית אלכסונית. ההולכה בשופכנים אינה תלויה בכוח הכובד בלבד, אלא מתבצעת באופן פעיל באמצעות **פריסטלטיקה (Peristalsis)** התכווצויות גליות סדירות של השכבה השרירית בדופן השופכן, שדוחפות את השתן קדימה בגלים עוקבים, בדומה לאופן שבו נדחף מזון במערכת העיכול. הכניסה האלכסונית של השופכנים לדופן השלפוחית אינה מקרית מבחינה תפקודית: כאשר השלפוחית מתמלאת והלחץ בתוכה עולה, הזווית האלכסונית גורמת לדופן השלפוחית ללחוץ על המקטע של השופכן שעובר בדופן השרירים של השלופחיץ ובך לסוגר אותו באופן זמני. זהו מעין מנגנון מסתם טבעי המונע זרימה חוזרת (רפלוקס) של שתן מהשלפוחית בחזרה לכיוון הכליה.



שלפוחית השתן (Urinary bladder) היא איבר אגירה שרירי-חלול, דמוי בלון, הממוקם בחלל האגן (Pelvis) עמוק בתוך גוף האדם ומוגן על ידי עצמות האגן שמסביבו. קיבולתה של שלפוחית השתן הבוגרת נעה בין כ-300 למעל 1,000 מיליליטר, אולם בפועל הדחף הראשוני להשתין מתפתח כבר כאשר השלפוחית מכילה כ-300 מיליליטר בלבד , כלומר הרבה לפני שהיא מגיעה לקיבולתה המרבית, מה שמותיר לאדם "רזרבת זמן" להגיע לשירותים....

השלפוחית מורכבת משתי יחידות תפקודיות עיקריות: **הדטרוזור (Detrusor)** שכבת שריר חלק המרכיבה את עיקר דופן השלפוחית ומאפשרת לה להתרחב באופן משמעותי במהלך שלב האגירה ולהתכווץ בעוצמה בשלב ההשתנה, **וצוואר השלפוחית**, האזור התחתון והצר יותר, המתחבר לשופכה. שכבתה הפנימית ביותר של דופן השלפוחית עשויה רקמת אפיתל רירי המסודר בקפלים, קפלים אלו הם שמאפשרים לשלפוחית להתרחב באופן כה משמעותי בעת המילוי, בדומה לאקורדיון שנפתח, ולהתכווץ בחזרה כשהיא מתרוקנת. ברציפות היוצאת של השלפוחית אל השופכה קיימים שני מנגנוני סגירה, המתפקדים כסוגרים (ספינקטרים): **הסוגר הפנימי (Internal urethral sphincter)** , העשוי משריר חלק בלתי-רצוני, ו**הסוגר החיצוני (External urethral sphincter)** , העשוי משריר שלד רצוני. שילוב זה בין סוגר בלתי-רצוני לסוגר רצוני מעניק לגוף גם בקרה אוטומטית וגם יכולת שליטה מודעת על מועד ההשתנה . על כך בסעיף העוסק בבקרה העצבית על התרוקנות השלפוחית.



השופכה (Urethra) היא הצינור הסופי המוביל את השתן משלפוחית השתן אל מחוץ לגוף, וממוקמת אף היא בחלל האגן. דופן השופכה בנויה משלוש שכבות דומות במהותן לאלו המרכיבות את דופן השופכן (שכבה פנימית רירית, שכבת רקמת חיבור, ושכבה שרירית חיצונית), אולם שכבת השריר בדופן השופכה דקה בהרבה מזו של השופכן ,הבדל המשקף את השוני בתפקיד.בעוד שהשופכן נדרש להניע באופן פעיל את השתן במעלה מרחק ניכר באמצעות פריסטלטיקה, השופכה משמשת בעיקר כצינור מוצא פסיבי, שדרכו נדחף השתן על ידי התכווצות השלפוחית עצמה.

מבנה השופכה ואורכה שונים באופן משמעותי בין המינים, בהתאם להבדלים האנטומיים במערכת המין הזכרית והנקבית.

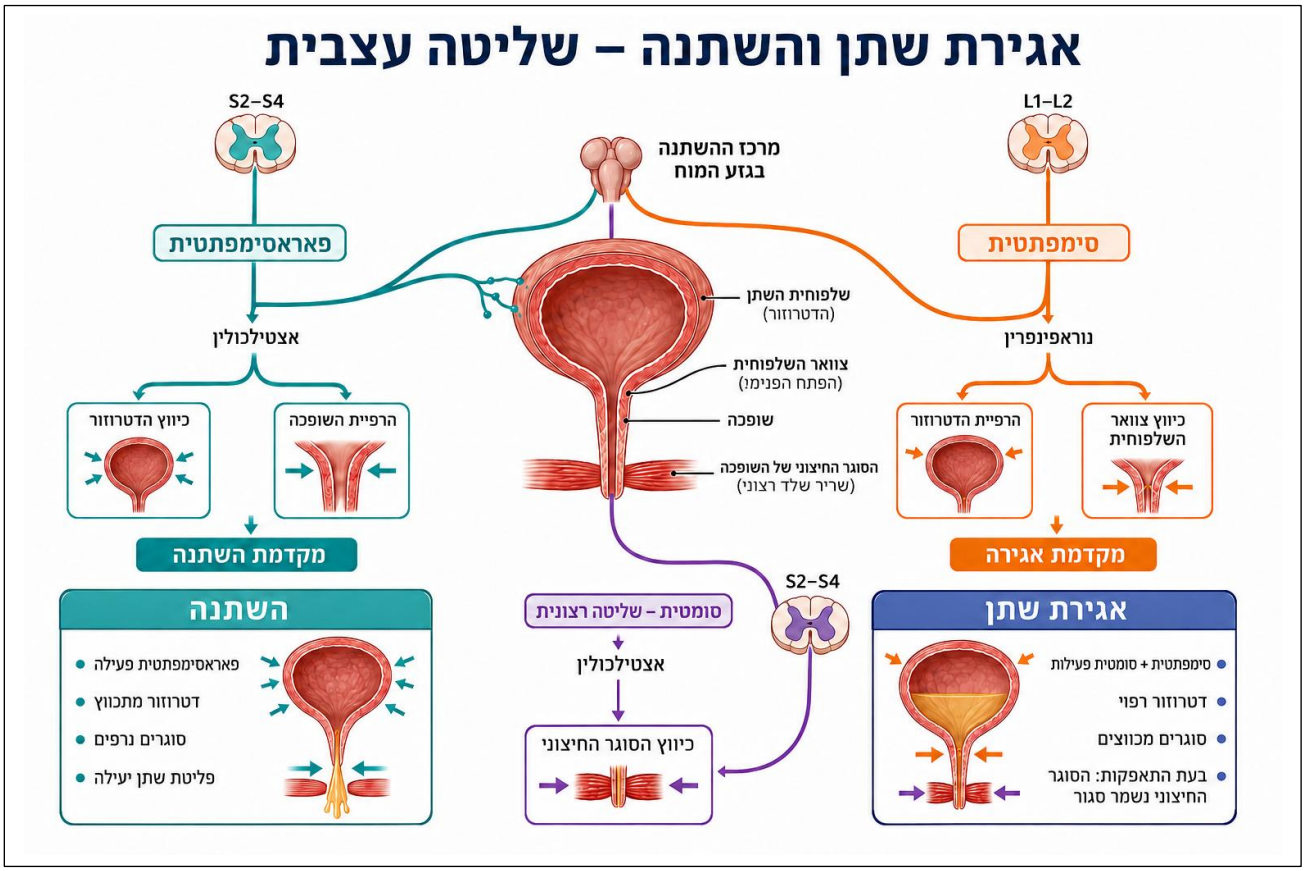
- **אצל הזכר,** השופכה עוברת בתחילת דרכה, מיד לאחר יציאתה מהשלפוחית, דרך בלוטת הערמונית (Prostate) המקיפה את חלקה העליון, וממשיכה משם דרך הפין החוצה, כך שאורכה הכולל מגיע לכ-20 ס"מ. לאורך מסלול זה משמשת השופכה הזכרית תפקיד כפול: מלבד הובלת שתן, היא מהווה גם את הצינור שדרכו עובר נוזל הזרע בעת שפיכה (אך לא בו-זמנית, מנגנון עצבי מונע מעבר בו-זמני של השניים). שימו לב שכאשר בלוטת הערמונית גדלה יותר מידי (בשל גידול שפיר או ממאיר) היא עלולה לחסום את השופכה ולכן לפגוע בתהליך סילוק השתן.
- **אצל הנקבה** ,לעומת זאת, השופכה קצרה בהרבה , כ-4 ס"מ בלבד, ואינה חולפת דרך אף איבר נוסף במערכת הרבייה. להבדל המשמעותי הזה באורך יש משמעות קלינית ישירה: שופכה קצרה יותר מקצרת את המרחק שעל חיידקים לעבור כדי להגיע משטח הגוף אל שלפוחית השתן, ומכאן שכיחותם הגבוהה יותר של זיהומים בדרכי השתן בקרב נשים בהשוואה לגברים.

בקרה עצבית על התרוקנות שלפוחית השתן

תהליך אגירת השתן ושחרורו הוא תהליך מתואם היטב, הנשלט על ידי שלוש מערכות עצביות עיקריות הפועלות בשיתוף פעולה ובאיזון הדדי:

- המערכת **הפאראסימפתטית** יוצאת מהגרעין הפאראסימפתטי הסקרלי בעמוד השדרה (בגובה חוליות S2-S4) עוברת דרך עצב האגני (Pelvic nerve) ומשחררת את הנוירוטרנסמיטר אצטילכולין. אצטילכולין גורם להתכווצות שקיק הדטרוזור ובמקביל גורם, באמצעות שחרור תחמוצת חנקן (NO) להרפיית השופכה. כך ששני האפקטים פועלים יחד לקידום פליטת השתן.
- המערכת **הסימפתטית** יוצאת מעמוד השדרה בגובה חוליות L1-L2, עוברת בעצב ההיפוגסטרי, ומשחררת נוראפינפרין. נוראפינפרין פועל בשני מנגנונים משלימים: הוא גורם להרפיית שריר הדטרוזור ובו-בזמן גורם להתכווצות צוואר שלפוחית השתן. בנוסף, המערכת הסימפתטית מעכבת את פעילות המערכת הפאראסימפתטית. שילוב הפעולות הללו מקדם את שלב האגירה ומונע דליפת שתן בלתי-רצונית.
- המערכת **הסומטית**, האחראית על השליטה הרצונית, כוללת נוירונים כולינרגיים היוצאים מגרעין ייעודי בעמוד ומפעילים את הסוגר החיצוני הרצוני של השופכה.

מהתיאור הזה עולה תמונה ברורה של שני מצבים מנוגדים: **בשלב אגירת השתן**, פעילות המערכות הסימפתטית והסומטית גוברת, הסוגרים מתכווצים ושריר הדטרוזור נרפה, כך שהשלפוחית יכולה להתמלא ולהתרחב מבלי שהשתן ידלוף. **בשלב ההשתנה** מתרחשת היפוך מוחלט של התמונה: המערכת הפאראסימפתטית מופעלת (הדטרוזור מתכווץ), ובמקביל המערכות הסימפתטית והסומטית מעוכבות (הסוגרים נרפים), כך שהתכווצות השלפוחית והרפיית הסוגרים מתרחשות בו-זמנית, ומאפשרות פליטת שתן יעילה. תיאום מדויק זה, בין הפעלת מערכת אחת לדיכוי מערכות אחרות, מתבצע על ידי מרכז ייעודי בגזע המוח שהוא עצמו כפוף לבקרה קורטיקלית ותת-קורטיקלית מודעת, ומכאן יכולתו של האדם הבוגר לדחות את מועד ההשתנה לפי הצורך. כאשר אדם "מתאפק" שלא להשתין עיקר הפעילות היא של המערכת הסומטית השומרת על הסוגר החיצוני של השופכה סגור.



(ערך וארגן אורי העליון)

סיכום אנטומיה של הכליה ושל מערכת השתן

מיקום ומבנה חיצוני של הכליות: הכליות הן זוג איברים דמויי שעועית, הממוקמים משני צדי עמוד השדרה, בערך בגובה החוליות T12–L3. הכליה הימנית נמוכה מעט מהשמאלית בשל מיקומו של הכבד מעליה. כל כליה עטופה ב**קופסית הכליה (Capsule)** מעטפת סיבית המגינה על הרקמה ושומרת על צורת האיבר. סביב הקופסית נמצאת רקמת שומן, המרפדת את הכליה ומסייעת לקבע אותה במקומה. בצדה הפנימי של הכליה נמצא **שער הכליה (Renal hilum)** דרך שער הכליה נכנס עורק הכליה, ודרכו יוצאים וריד הכליה והשופכן.

המבנה הפנימי של הכליה: רקמת הכליה מחולקת לשני אזורים עיקריים: **קליפת הכליה (Cortex)** החיצונית ו**ליבת הכליה (Medulla)** הפנימית. בקליפה נמצאים הגופיפים הכלייתיים וכן הצינוריות המפותלות הפרוקסימליות והדיסטליות. בליבה נמצאות בעיקר לולאות הנלה והצינוריות המאספות. ליבת הכליה מאורגנת במבנים חרוטיים הנקראים **פירמידות כלייתיות**. הפירמידות נוצרות מהצטברות של לולאות הנלה וצינוריות מאספות רבות העוברות במקביל. קצה הפירמידה הפונה אל פנים הכליה נקרא **פפילת הכליה**, וממנו מתנקז השתן אל מערכת האיסוף:

פפילת הכליה ← גביע מינורי ← גביע מז׳ורי ← אגן הכליה ← שופכן
במערכת זו כבר לא חל שינוי בהרכב השתן; תפקידה לאסוף אותו ולהוליכו אל מחוץ לכליה.

הנפרון: הנפרון הוא היחידה המבנית והתפקודית הבסיסית של הכליה. בכל כליה יש כמיליון נפרונים, וכל אחד מהם משתתף בסינון הדם וביצירת השתן. נפרונים שנפגעו באופן בלתי הפיך אינם מוחלפים בנפרונים חדשים, ולכן אובדן נרחב שלהם עלול לפגוע בתפקוד הכליה.
כל נפרון מתחיל ב**גופיף הכלייתי (Renal corpuscle)** המורכב משני חלקים:
פקעית הנפרון (Glomerulus) רשת צפופה ומסועפת של נימי דם שבה מתבצע סינון הפלזמה.
קופסית באומן (Bowman's capsule) מעטפת המקיפה את הפקעית ואוספת את הנוזל שסונן מן הדם.
השטח הגדול של נימי הפקעית מאפשר לסנן נפח גדול של דם. הנוזל המסונן עובר לחלל קופסית באומן, ומשם ממשיך אל צינוריות הנפרון.
צינוריות הנפרון לאחר הגופיף הכלייתי עובר הנוזל במסלול קבוע:

1. **הצינורית המפותלת הפרוקסימלית** הצינורית הראשונה, הנמצאת סמוך לגופיף הכלייתי.
2. **לולאת הנלה** חודרת מן הקליפה אל עומק הליבה ומורכבת מזרוע יורדת ומזרוע עולה.
3. **הצינורית המפותלת הדיסטלית** חוזרת אל אזור הקליפה ונמצאת רחוק יותר מראשית הנפרון.
4. **הצינורית המאספת** אוספת את הנוזל מכמה נפרונים ומוליכה אותו לכיוון פפילת הכליה והגביעים.

המקטעים שונים זה מזה במבנה התאים ובחדירותם למים ולמומסים. הבדלים אלו מאפשרים לכל מקטע לבצע תפקיד אחר בעיצוב ההרכב הסופי של השתן.
המנגנון הג׳וקסטגלומרולרי: באזור שבו הצינורית הדיסטלית חוזרת ונפגשת עם הגופיף הכלייתי ועם העורקיק המביא נמצא המנגנון הג׳וקסטגלומרולרי. מנגנון זה משתתף בוויסות זרימת הדם בכליה ולחץ הדם ומפריש רנין.

אספקת הדם לכליה: הכליות מקבלות כ־20%–25% מתפוקת הלב, אף שמשקלן קטן מאוד ביחס למשקל הגוף. אספקת דם גדולה זו נחוצה משום שתפקידן מחייב סינון מתמשך של כמויות גדולות של דם. עורק הכליה נכנס דרך שער הכליה ומתפצל לעורקים קטנים יותר: עורקים סגמנטליים, עורקים בין־אונתיים, עורקים קשתיים ועורקים בין־לובוליים. מהם יוצאים **העורקיקים המביאים**, וכל עורקיק מביא דם אל פקעית של נפרון אחד.
בכל נפרון קיימות שתי רשתות נימים המחוברות זו לזו בטור:
נימי הפקעית: נמצאים בלחץ גבוה יחסית, המסייע לדחוף מים ומומסים קטנים מן הדם אל קופסית באומן.
הנימים הפריטובולריים: מקיפים את צינוריות הנפרון ונמצאים בלחץ נמוך יותר, המתאים לקליטת מים וחומרים מן הצינוריות בחזרה אל הדם.
בין שתי רשתות הנימים נמצא **העורקיק המוציא**. לכן מסלול הדם הוא:

עורקיק מביא ← נימי הפקעית ← עורקיק מוציא ← נימים פריטובולריים ← וריד הכליה

סידור זה מאפשר ליצור תחילה לחץ גבוה המתאים לסינון, ולאחר מכן לחץ נמוך יותר המתאים לספיגה חוזרת.

השופכנים: השופכנים הם זוג צינורות שריריים המובילים את השתן מאגני הכליה אל שלפוחית השתן. השתן מתקדם בהם באמצעות פריסטלטיקה, התכווציות גליות של השריר החלק בדופן השופכן. השופכנים נכנסים לדופן השלפוחית במסלול אלכסוני. כאשר השלפוחית מתמלאת, הלחץ בתוכה סוגר זמנית את המקטע העובר בדופנה. כך נוצר מנגנון דמוי מסתם, המפחית זרימה חוזרת של שתן מן השלפוחית אל השופכנים והכליות.

שלפוחית השתן: שלפוחית השתן היא איבר שרירי וחלול הנמצא בחלל האגן ומשמש לאגירת השתן. עיקר דופנה בנוי משריר חלק הנקרא **שריר הדטרוזור** .בזמן האגירה הדטרוזור מתרחב, ובזמן ההשתנה הוא מתכווץ ודוחף את השתן אל השופכה.
השכבה הפנימית של השלפוחית בנויה מרירית המקופלת לקפלים. הקפלים נפתחים כאשר השלפוחית מתמלאת ומאפשרים לה להתרחב. בחיבור שבין השלפוחית לשופכה נמצאים שני סוגרים :

- **הסוגר הפנימי** שבנוי משריר חלק ופועל באופן בלתי רצוני.
- **הסוגר החיצוני** שבנוי משריר שלד ונמצא תחת שליטה רצונית.

אגירת השתן והפרשתו מחייבות תיאום בין שריר הדטרוזור לבין הסוגרים של השופכה. מרכז ההשתנה בגזע המוח מתאם בין שני מצבים מנוגדים :

- **בשלב האגירה** שריר הדטרוזור רפוי והסוגרים מכווצים, ולכן השלפוחית יכולה להתמלא בלי שתתרחש דליפת שתן .
- **בשלב ההשתנה** הדטרוזור מתכווץ והסוגרים נרפים. השילוב בין העלאת הלחץ בשלפוחית לפתיחת מוצא השתן מאפשר התרוקנות יעילה.

השופכה: השופכה היא הצינור המוביל את השתן משלפוחית השתן אל מחוץ לגוף. בניגוד לשופכן, היא אינה מניעה את השתן באמצעות פריסטלטיקה ; השתן נדחף דרכה בעיקר בעקבות התכווצות שריר הדטרוזור.
אצל הזכר אורכה של השופכה כ־20 ס״מ, היא עוברת דרך בלוטת הערמונית וממשיכה בתוך הפין. היא משמשת להובלת שתן וגם למעבר נוזל הזרע, אך לא באותו זמן. הגדלה של בלוטת הערמונית עלולה ללחוץ על השופכה ולהפריע לזרימת השתן.
אצל הנקבה השופכה קצרה בהרבה, ואורכה כ־4 ס״מ. בשל המרחק הקצר בין פתח השופכה לשלפוחית השתן, חיידקים יכולים להגיע אל השלפוחית בקלות רבה יותר. לכן זיהומים בדרכי השתן שכיחים יותר בנשים.

סרטון בנושא אנטומיה של הכליה

לינק לסרטון:https://www.youtube.com/watch?v=A58wHy3_vl4

רשימת מונחים חשובים:

מבנה הכליה

- **Kidney, Renal כליה** : איבר שמסנן את הדם ליצירת שתן, מווסת מים ומלחים, שומר על מאזן חומצה-בסיס ומשתתף בוויסות לחץ דם ויצירת הורמונים
- **Renal Capsule קופסית הכליה :** מעטפת סיבית שעוטפת את הכליה, מגינה עליה ומסייעת לשמור על צורתה
- **Renal cortex קליפת הכליה**:השכבה החיצונית של הכליה שבה נמצאים רוב הגלומרולים וחלק מהאבוביות
- **Renal medulla ליבת הכליה** : שכבה פנימית של הכליה עם תפקיד ייחודי בריכוז השתן
- **Renal Pelvis אגן הכליה** : חלל איסוף בצורת משפך שמרכז את השתן מהכליה ומעביר אותו לשופכן
- **Nephron נפרון :** יחידת התפקוד של הכליה, הכוללת פקעית ואבוביות ; אחראית על סינון הדם ויצירת שתן
- **Glomerulus פקעית הנפרון / גלומרולוס :** מקבץ נימים בכליה שבו מתבצע הסינון הראשוני של הפלסמה אל תוך קופסית באומן
- **Bowman's Capsule קופסית באומן :** מבנה העוטף את הפקעית ואוסף את התסנין הראשוני בדרכו לאבובית
- **Malpighi corpuscle / Renal corpuscle גופיף מלפיגי / גופיף הכליה :** יחידת הסינון הראשונית בכליה: פקעית נימים)גלומרולוס(בתוך קופסית באומן
- **Tubule אבובית / צינורית הנפרון** : צינורית בנפרון שבה מתבצעות ספיגה חוזרת והפרשה ; תפקודה קובע את הרכב השתן הסופי
- **Proximal convoluted tubule אבובית מפותלת מקורבת :** צינורית בנפרון שבה מתבצעות ספיגה חוזרת והפרשה
- **Loop of Henle לולאה ע"ש הנלה** : חלק בנפרון שיוצר מפל ריכוזים במדולה ומאפשר ריכוז או דילול שתן לפי צורכי הגוף
- **Descending limb of loop of Henle הזרוע היורדת של לולאת הנלה :** חלק מלולאת הנלה שבה נעשית עיקר החזרת המים
- **Ascending limb of loop of Henle הזרוע העולה של לולאת הנלה** : חלק מלולאת הנלה שאינו חדיר למים
- **Distal convoluted tubule אבובית מפותלת מרוחקת**: צינורית בנפרון שבה מתבצעות ספיגה חוזרת והפרשה
- **Collecting duct צינורית מאספת** : מבנה צינורי שמעביר את השתן מהנפרונים לאגן הכליה
- **Afferent arteriole עורקיק מביא** : העורקיק המביא מכניס דם לגלומרולוס ; קוטרו קובע את לחץ הסינון ואת קצב הסינון הגלומרולרי
- **Efferent arteriole עורקיק מוציא** : העורקיק המוציא דם מהגלומרולוס ; קוטרו קובע את לחץ הסינון ואת קצב הסינון הגלומרולרי
- **Ureter שופכן :** צינור שמוביל שתן מהכליה לשלפוחית ; חסימה בו גורמת לכאב ובצקת כלייתית)הידרונפרוזיס(
- **Urinary bladder שלפוחית השתן :** איבר אגירה שרירי שבו נשמר השתן עד למתן שתן
- **Urethra שופכה**: הצינור שמוציא שתן מהשלפוחית החוצה ; בנשים קצרה יותר ולכן שכיחות זיהום בדרכי השתן גבוהה יותר

יצירת השתן בנפרון: סינון, ספיגה חוזרת והפרשה

מבוא: שלושת התהליכים הבסיסיים

בפרק הקודם הוצג המבנה של הכליה ושל הנפרון — הצינורית הזעירה והמפותלת שהיא היחידה התפקודית הבסיסית של הכליה, כשכל כליה מכילה כמיליון כאלה. בפרק הנוכחי המבנה הזה מתורגם לתפקוד: אילו תהליכים מתרחשים לאורך הנפרון, וכיצד הם הופכים כ-180 ליטר נוזל שעוברים דרך הכליות מדי יום לכ-1.5 ליטר שתן בלבד.

יצירת השתן הסופי מתבססת על שלושה תהליכים נפרדים, המתרחשים ברצף לאורך הנפרון ומשלימים זה את זה:

- **סינון (Filtration)** הוא המעבר הראשוני של מים ומומסים קטנים מהדם אל תוך הנפרון, המתבצע בגופיף הכלייתי מעבר זה הוא פסיבי.
- **ספיגה חוזרת (Reabsorption)** היא התהליך המנוגד החזרת חומרים מתוך נוזל הנפרון בחזרה אל הדם, לאורך הצינוריות, לרוב מדובר בחומרים החיוניים לגוף, ולכן חבל לאבד אותם (כמו מים, גלוקוז חומצות אמינו ומלחים שונים).
- **הפרשה (Secretion)** היא תהליך נוסף ומשלים, שבו חומרים עוברים מהדם אל תוך הנפרון גם לאחר שלב הסינון. תהליך זה מטרתו איזון עדין של חומרים שונים, בעיקר של מלחים (נתרן, אשלגן או חומצה) שהשמירה על רמה מדוקית בדם חשובה לתפקוד, ולכן בעודפים שלהם חשוב להפריש מהם לשתן גם מעבר למה שיוצא בתסנין הראשוני.

שלושת התהליכים יחד קובעים את הכמות הסופית של כל חומר בשתן, לפי המשוואה: **כמות מופרשת בשתן = כמות שסוננה – כמות שנספגה חזרה + כמות שהופרשה**.

חלוקת העבודה בין שלושת התהליכים נובעת ממאפייניו של כל שלב: הסינון בגופיף הכלייתי הוא תהליך פיזיקלי בררני בעיקר לפי גודל מולקולרי, הוא אינו מבחין בין חומר חיוני לחומר מיותר, אלא רק בין מולקולות קטנות שיכולות לעבור למולקולות גדולות שאינן יכולות. תוצאה זו מחייבת שני מנגנוני תיקון בהמשך הנפרון: הספיגה החוזרת מחזירה לדם חומרים חיוניים שסוננו יחד עם שאר הנוזל (מים, גלוקוז, חומצות אמינו, רוב הנתרן), ואילו ההפרשה מוסיפה לשתן חומרים ספציפיים שהמנגנון הפיזיקלי הגס של הסינון לא הצליח לפנות ביעילות מספקת — ומאפשרת בכך ויסות עדין ומדויק יותר של ריכוזם הסופי בדם.



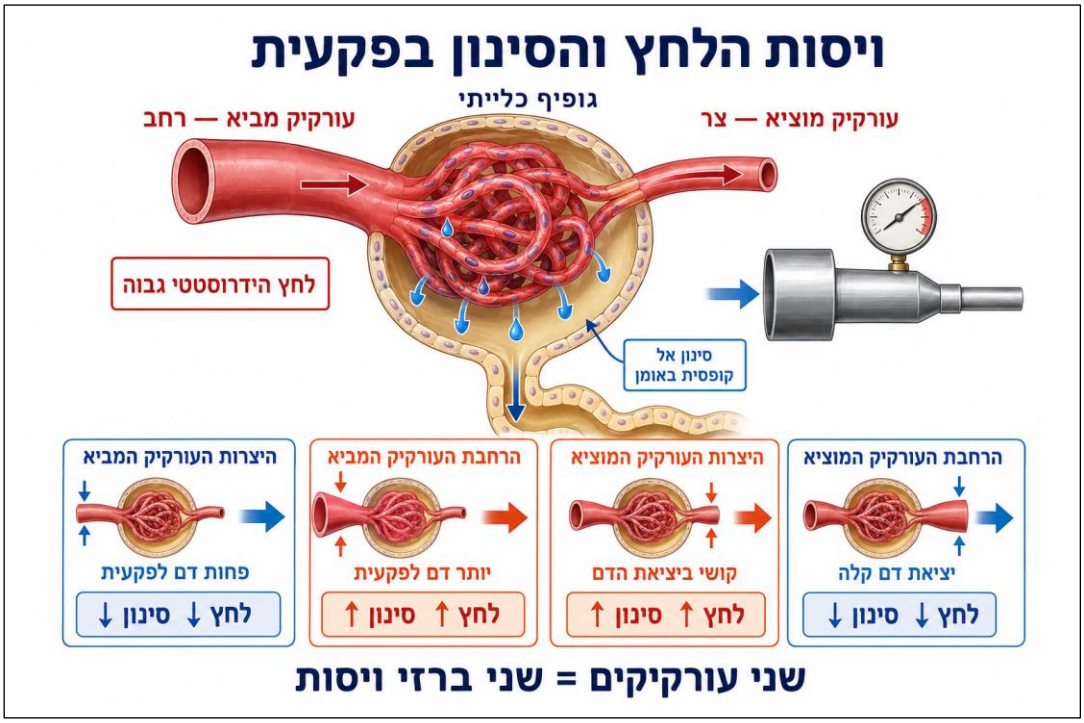
שלב א׳: הסינון הגלומרולרי

תחילת הדרך של כל טיפת שתן היא בגופיף הכלייתי (Renal corpuscle) המבנה המשלב את הפקעית (Glomerulus) , רשת הנימים המסועפת, עם קופסית באומן (Bowman׳s capsule) העוטפת אותה. הדם המגיע לפקעית נכנס אליה דרך העורקיק המביא (Afferent arteriole) הרחב יחסית, ויוצא ממנה דרך העורקיק המוציא (Efferent arteriole) הצר משמעותית ממנו. הבדל הקוטרים הזה הוא הגורם המרכזי ליצירת הלחץ ההידרוסטטי הגבוה במיוחד בתוך נימי הפקעית: כניסת דם דרך פתח רחב ויציאתו דרך פתח צר גורמת להצטברות נוזל ולכן ליצירת לחץ בתוך הנימים. נסו לדמיין צינורות רחבים המובלים נוזל לחלל מסויים שפתחי הניקוד ממנו קטנים וצרים, כך הנוזל נאגר בחלל ויוצר לחץ אל מול הדפנות. אם בדפנות אותו חלל יהיו חורים קטנים (כמו בדפנות כלי הדם בפקעית) הנוזל יצא מחורים אלו בזרימה מהירה. זה בדיוק מה שקורה בחלל הפקעית.

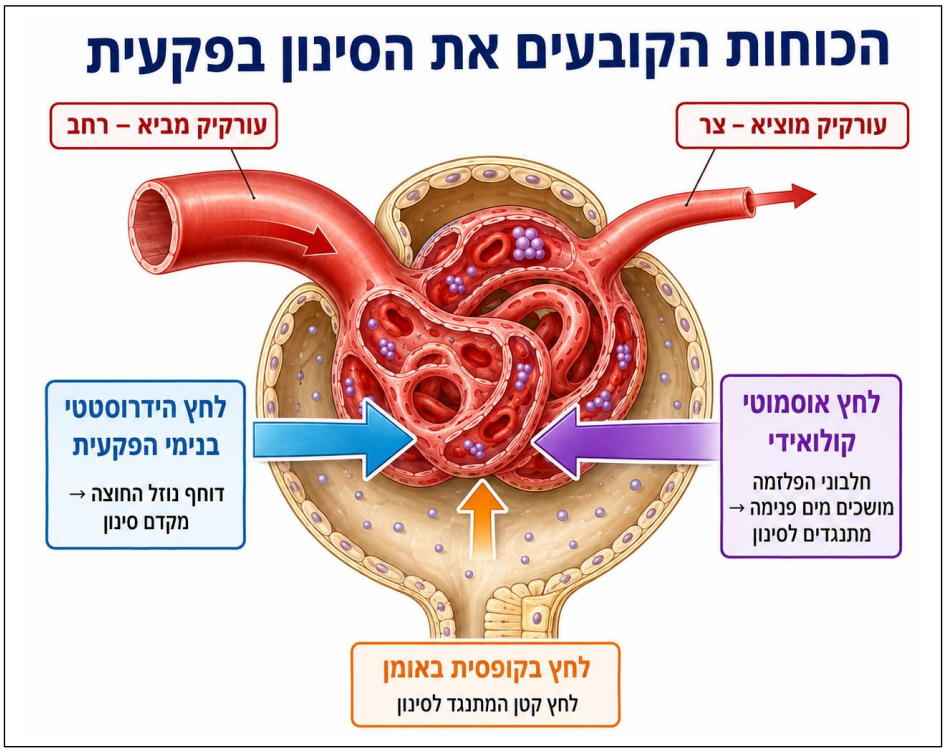
הלחץ ההידרוסטטי בתוך נימי הפקעית אינו קבוע וסופי, אלא ניתן לוויסות באמצעות שינוי בקוטר של העורקיק המביא ושל העורקיק המוציא בנפרד — וכאן מצוי אחד ממנגנוני הבקרה המרכזיים על קצב הסינון:

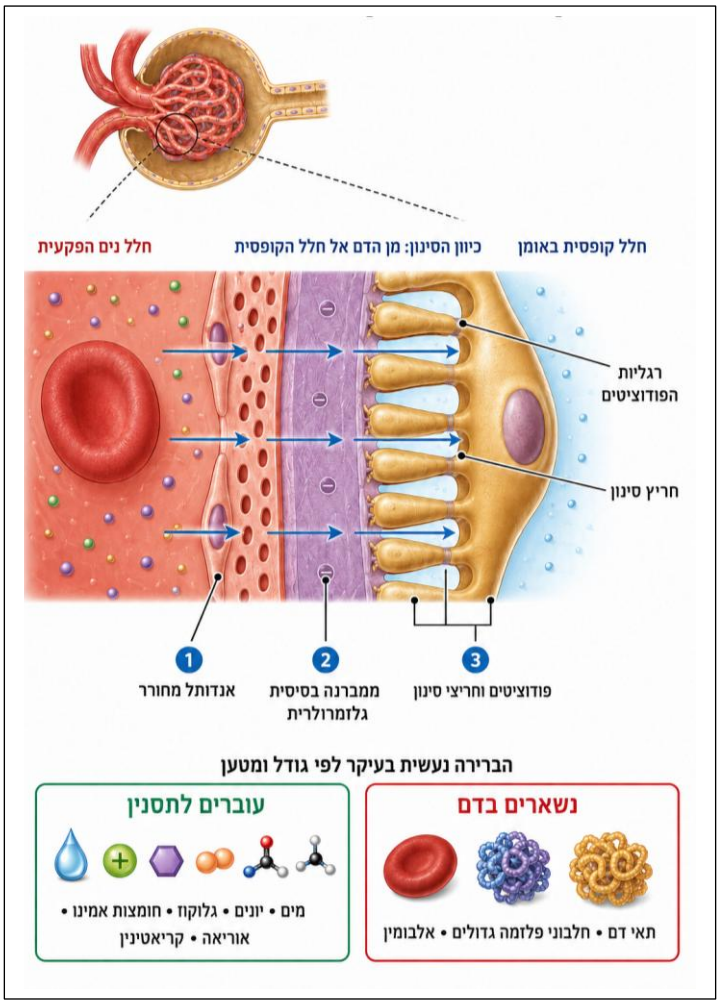
- **כיווץ (היצרות) של העורקיק המביא** מפחית את כמות הדם הזורמת אל הפקעית, ולכן מוריד את הלחץ ההידרוסטטי בתוכה ואת קצב הסינון
- **הרפיה (הרחבה) של העורקיק המביא** פועלת בכיוון ההפוך ומעלה את קצב הסינון.
- **כיווץ העורקיק המוציא** מקשה על יציאת הדם מהפקעית, גורם להצטברותו בתוכה ומעלה את הלחץ ההידרוסטטי ואת קצב הסינון
- **הרפיית העורקיק המוציא** מקלה על יציאת הדם, מורידה את הלחץ ואת קצב הסינון.

שני העורקיקים הללו מהווים, אם כן, שני "ברזים" נפרדים שהגוף יכול לכוונן זה בנפרד מזה כדי לשלוט בעדינות בקצב הסינון בכל פקעית ופקעית.



מעבר החומרים מהדם אל חלל קופסית באומן אינו נקבע על ידי הלחץ ההידרוסטטי בלבד, אלא הוא תוצאה נטו של שני כוחות פיזיקליים מנוגדים, הפועלים זה נגד זה על פני דופן נימי הפקעית. **הלחץ ההידרוסטטי** בתוך נימי הפקעית (שנוצר, כאמור, מהפרש קטרי כלי הדם) פועל בכיוון החוצה מהדם ומקדם את הסינון. כנגדו פועל **הלחץ האוסמוטי הקולואידי**, לחץ הנוצר מנוכחות חלבוני הפלזמה הגדולים (כגון אלבומין), שאינם עוברים דרך קרום הסינון ונשארים בתוך נימי הדם. חלבונים אלו "מושכים" מים בחזרה אל תוך הנימים באמצעות אוסמוזה, ובכך פועלים בכיוון הפוך לזה של הלחץ ההידרוסטטי: הם מתנגדים ליציאת הנוזל. הלחץ הסופי הדוחף נוזל אל קופסית באומן הוא, אם כן, ההפרש נטו בין הלחץ ההידרוסטטי המקדם סינון לבין הלחץ האוסמוטי הקולואידי המתנגד לו (בתוספת לחץ הידרוסטטי קטן בתוך קופסית באומן עצמה, שנוצר מכיוון שדופנות הקופסית מתנגדות לזרימת הנוזלים לתוכה, גם לחץ זה הפועל הוא נגד כיוון הסינון). כל עוד הלחץ ההידרוסטטי בנימי הפקעית גבוה משמעותית מסך הכוחות המתנגדים, הסינון ממשיך להתבצע.





המעבר עצמו מהדם אל קופסית באומן מבוקר גם על ידי **קרום הסינון הגלומרולרי**, המורכב משלוש שכבות, שכל אחת תורמת לתהליך.

השכבה הראשונה היא **האנדותל המחורר (Fenestrated endothelium)** של נימי הפקעית עצמם, דופן דקה שבה נקבוביות זעירות המונעות מעבר של תאי דם שלמים, אך מאפשרות מעבר חופשי יחסית של הפלזמה הנוזלית.

השכבה השנייה היא **הממברנה הבסיסית הגלומרולרית (Basement membrane)** שכבת רקמת חיבור דקה, הטעונה במטען חשמלי שלילי, המהווה מחסום נוסף בעיקר בפני חלבונים, הנושאים אף הם לרוב מטען שלילי ולכן נדחים ממנה.

השכבה השלישית והפנימית ביותר מורכבת מתאי אפיתל ייחודיים המצפים את קופסית באומן, הנקראים **פודוציטים (Podocytes)** תאים בעלי שלוחות דמויות אצבעות העוטפות את הנימים ומותירות ביניהן מרווחים זעירים הנקראים חריצי סינון.

שילוב שלוש השכבות הללו יוצר מחסום שמאפשר סינון חומרים בעיקר לפי גודלם המולקולרי ומטענם החשמלי: מים, יונים קטנים (כמו נתרן ואשלגן), גלוקוז, חומצות אמינו אוריאה וקריאטינין — כולם קטנים דיים כדי לעבור את הקרום ולצאת לתסנין; ואילו תאי דם וחלבוני פלזמה גדולים (כמו אלבומין) גדולים מכדי לחצות את המחסום, ונשארים בזרם הדם.

התוצר של תהליך הסינון נקרא **תסנין ראשוני (Ultrafiltrate)**. הרכבו הכימי דומה מאוד לזה של פלזמת הדם — הוא מכיל את אותם מומסים קטנים באותם ריכוזים בקירוב, אך נטול כמעט לחלוטין חלבוני דם גדולים ותאי דם.

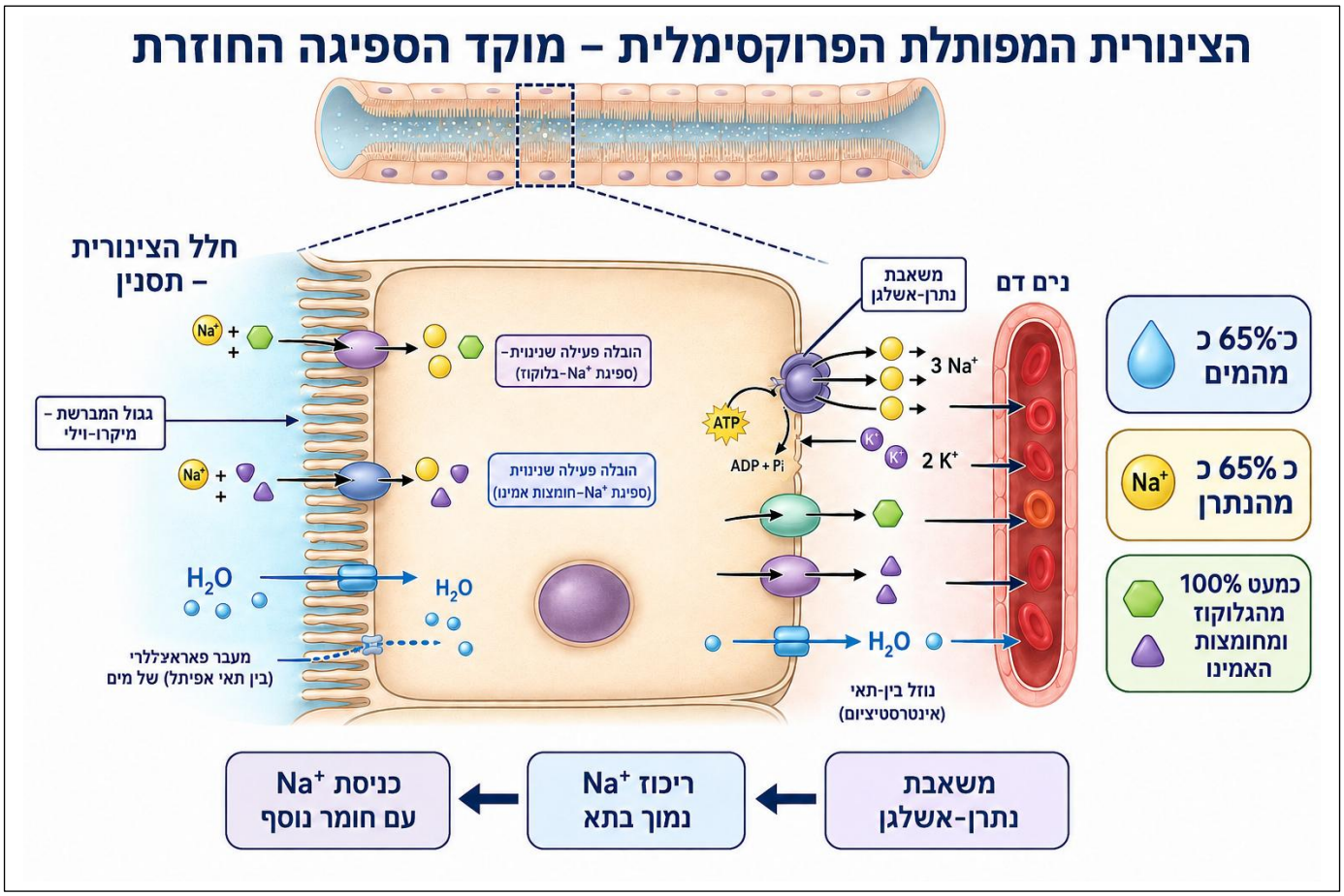
הסינון הגלומרולרי כולו הוא, אם כן, תהליך פיזיקלי-פסיבי במהותו: הוא אינו כרוך בהובלה אקטיבית של חומרים על ידי תאי הכליה, אלא מתבצע כתוצאה מהפרשי לחצים בלבד. תסנין זה, עם זאת, אינו השתן הסופי, הוא רק נקודת המוצא לתהליכי העיבוד הממושכים שיתוארו כעת לאורך הצינוריות.

שלב ב׳: הצינורית המפותלת הפרוקסימלית — עיקר הספיגה החוזרת

מיד לאחר צאתו מקופסית באומן, נכנס התסנין הראשוני אל הצינורית המפותלת הפרוקסימלית (Proximal convoluted tubule) שהוא החלק הראשון בחלק הצינורי של הנפרון. מקטע זה הוא, מוקד הפעילות המרכזי והמאסיבי ביותר בכל תהליך הספיגה החוזרת: כאן נספגים כ-65% מנפח המים והנתרן שבתסנין, וכן כמעט 100% מהגלוקוז וחומצות האמינו.

היקף הספיגה הגבוה במקטע זה מוסבר ישירות ממבנהו: תאי האפיתל המרכיבים את דופן הצינורית הפרוקסימלית מצוידים, בצדם הפונה אל חלל הצינורית, ב״גבול מברשת״ — שטיח צפוף של שלוחות זעירות הנקראות מיקרו-וילי, המגדילות באופן דרמטי את שטח הפנים הזמין למעבר חומרים. ריבוי שטח הפנים הזה, לצד צפיפות גבוהה של חלבוני נשא (טרנספורטרים) בממברנת התא, מספק את התשתית המבנית לקצב הספיגה המהיר במקטע.

מנגנון הספיגה החוזרת של רוב החומרים בצינורית הפרוקסימלית מבוסס על פעילותה של **משאבת הנתרן-אשלגן**, הממוקמת בקרום התא הפונה אל הדם (הבזולטרלית). משאבה זו מוציאה, בהובלה אקטיבית תוך צריכת אנרגיה, יוני נתרן מתוך התא אל הדם. פעולה זו יוצרת בתוך התא ריכוז נתרן נמוך ומפל חשמלי, כך שיוני נתרן מהחלל של צינורית הנפרון, עוברים באופן פסיבי אל תוך התא, דרך חלבוני נשא ייעודיים בממברנה הפונה אל חלל הצינורית. מפל הריכוזים הזה, שנוצר כתוצר לוואי של פעולת המשאבה, מנוצל להעברה בו-זמנית של חומרים נוספים במנגנון המכונה **הובלה פעילה שניונית**, שכן האנרגיה מושקעת ישירות רק בשלב אחד (הוצאת הנתרן מהתא), בעוד שהכנסת החומר הנוסף מתבצעת ללא השקעת אנרגיה נפרדת, על גבי מפל הריכוזים שכבר נוצר.

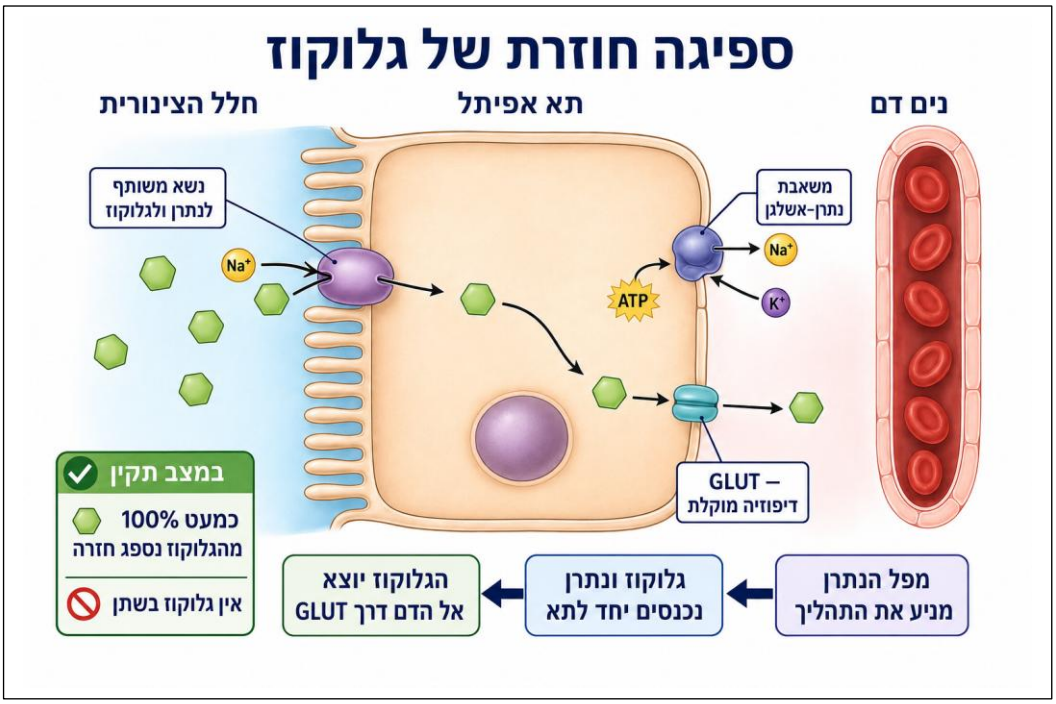


גלוקוז ממחיש מנגנון זה בבירור. חלבוני נשא ייעודיים, מעבירים לתוך תא הצינורית מולקולת גלוקוז אחת יחד עם יון נתרן, תוך ניצול מפל הריכוזים של הנתרן. משם, הגלוקוז ממשיך בדיפוזיה מוקלת דרך חלבוני נשא נוספים (מסוג GLUT) שנמצאים בקרום הפונה החוצה מהנפרון, וכך הסוכר יוצא אל הדם. בזכות מנגנון זה, כל הגלוקוז שסונן בגלומרולוס נספג בחזרה במצב תקין כך שבתנאים רגילים אין כלל גלוקוז בשתן.

למנגנון זה קיימת **מגבלה כמותית**, הנובעת ממספרם הסופי של חלבוני הנשא הזמינים על פני התא. כאשר ריכוז הגלוקוז בדם, ומכאן גם בתסנין, עולה מעבר לרמה מסוימת, כל חלבוני הנשא הזמינים כבר נמצאים ברוויה מלאה, ואין די נשאים פנויים כדי להעביר את עודפי הגלוקוז בחזרה לדם. ריכוז זה נקרא **סף ההפרשה הכלייתי לגלוקוז (Renal threshold)** ומעליו מתחיל להופיע גלוקוז בשתן , תופעה הנקראת **גלוקוזוריה** .זו הסיבה שבמצב של סוכרת בלתי מאוזנת, כאשר רמת הגלוקוז בדם עולה משמעותית מעל התקין, מופיע גלוקוז בשתן : הכליה עצמה תקינה, אך כמות הגלוקוז המגיעה אליה עולה על יכולת הספיגה החוזרת המרבית של הנשאים. על כך עוד תלמדו רבות באנדוקרינולוגיה.

חומצות אמינו ,בדומה לגלוקוז, עוברות סינון בפקעית ונספגות במלואן בצינורית הפרוקסימלית, גם הן באמצעות חלבוני נשא ייעודיים המצומדים לתנועת הנתרן. כך, בגוף בריא, אין הפרשה משמעותית של חומצות אמינו בשתן.

מעבר לספיגה החוזרת, מתרחשת בצינורית הפרוקסימלית גם ראשית תהליך ההפרשה , נושא שיתואר בהרחבה בשלב ד׳ שלהלן, לאחר תיאור לולאת הנלה.



שלב ג׳: לולאת הנלה — מנגנון ריכוז הזרם הנגדי

לאחר הצינורית הפרוקסימלית נכנס הנוזל אל **לולאת הנלה.** לפני תיאור האופן שבו פועלת לולאת הנלה, כדאי להבין תחילה **מה תפקידה בכלל, ולמה זה חשוב** .בניגוד לצינורית הפרוקסימלית, שתפקידה העיקרי הוא להחזיר לדם את מרבית החומרים המומסים בתסנין, תפקידה של לולאת הנלה שונה במהותו: היא אינה מיועדת בעיקר להחזרת חומרים לדם, אלא ליצירת תנאים מיוחדים ברקמה שמסביבה , ליבת הכליה (Medulla) , כך שהרקמה הזו תהיה בעלת ריכוז הולך ועולה ככל שיורדים בה לעומק. מפל ריכוזים זה, שנוצר כאן, הוא בעל חשיבות רבה להמשך: הוא מהווה את התשתית הפיזית שתאפשר בהמשך, לכליה, לרכז את השתן כשהגוף זקוק לשמר מים, מנגנון שיתואר בהרחבה בפרק הבא העוסק בפעולת ההורמון ADH. במילים אחרות, לולאת הנלה "מכינה את הקרקע" למנגנון שיפעל רק בהמשך הנפרון.
לולאת הנלה מורכבת משני חלקים, ה**זרוע היורדת (Descending limb)** וה**זרוע העולה** ,**(Ascending limb)** שלכל אחד מהם תכונת חדירות הפוכה מזו של רעהו — וההבדל הזה בדיוק הוא שמייצר בסופו של דבר את מפל הריכוזים:

- **הזרוע היורדת (Descending limb)** שדופנה חדירה למים אך כמעט אטומה למעבר יוני נתרן וכלור.
- **הזרוע העולה (Ascending limb)** שדופנה אטומה לחלוטין למעבר מים אך מכילה נשאים המוציאים ממנה נתרן וכלור באופן פעיל אל הרקמה שסביב.

כדי להבין כיצד שילוב שתי התכונות ההפוכות הללו יוצר בפועל ריכוז שתן, כדאי לעקוב אחרי הנוזל שלב אחר שלב לאורך הלולאה, ולשים לב לכך שהרקמה שסביב לולאת הנלה (הנוזל הבין-תאי בליבת הכליה) הופכת מרוכזת יותר ויותר. כלומר, ככל שיורדים לעומק הרקמה שסביב ללולאה, כלומר לעומק הליבה של הכליה, כך ריכוז המלחים הולך ועולה. הנוזל שנכנס לזרוע היורדת ריכוזו דומה לזה של הדם. בעודו יורד לעומק, הוא חולף דרך רקמה שנעשית מרוכזת יותר ויותר; מכיוון שדופן הזרוע היורדת חדירה למים בלבד, מים עוברים ממנה החוצה בדיפוזיה, בהתאם למפל הריכוזים שסביבה , כך שהנוזל בתוך הזרוע היורדת הולך והופך מרוכז ככל שהוא מתקדם כלפי מטה, עד שהוא מגיע לריכוזו המרבי בתחתית הלולאה, בעומק ליבת הכליה. שימו לב שבשלב זה אין מעבר מומסים בין הנפרון לרקמה סביב (כלומר המומסים לא יכנסו בדיפוזיה לחלל הנפרון, והם יישארו בריכוז גבוה ברקמה סביב). בקצה הלולאה זו הנוזל פונה כלפי מעלה אל הזרוע העולה.
כאן מתהפכת התמונה: מכיוון שדופן הזרוע העולה אטומה לחלוטין למים, מים אינם יכולים עוד לצאת, אך הנשאים האקטיביים בדופנה שואבים בהתמדה יוני נתרן וכלור מתוך הנוזל אל הרקמה שסביב. כך כמות המומסים ברקמה מסביב גדלה, והולכת, ונוצרת סביבה מרוכזת ביותר. כתוצאה מכך, ככל שהנוזל ממשיך ועולה כלפי הקליפה, הוא מאבד יותר ויותר מלחים בלי לאבד מים, וריכוז הנוזל יורד בהדרגה (ריכוז גבוה הוא או תוצר של מעט נוזל או של ריבוי מומסים). בצאתו מלולאת הנלה אל הצינורית הדיסטלית הנוזל דליל יותר מהדם.



לתוצאה זו שתי משמעויות מעשיות חשובות. ראשית, הזרוע העולה תורמת ישירות לספיגה חוזרת של נתרן, כ-25% נוספים מכלל הנתרן שסונן נספגים כאן, מעבר למה שכבר נספג בצינורית הפרוקסימלית. שנית, הריכוז ההולך ועולה שנוצרת בליבת הכליה בזכות מנגנון זה מהווה את התשתית הפיזית שתאפשר, ריכוז יעיל של השתן בהתאם לצורכי הגוף, על כך בהמשך כשנפרט על פעולתו של ההורמון נוגד ההשתנה ADH.

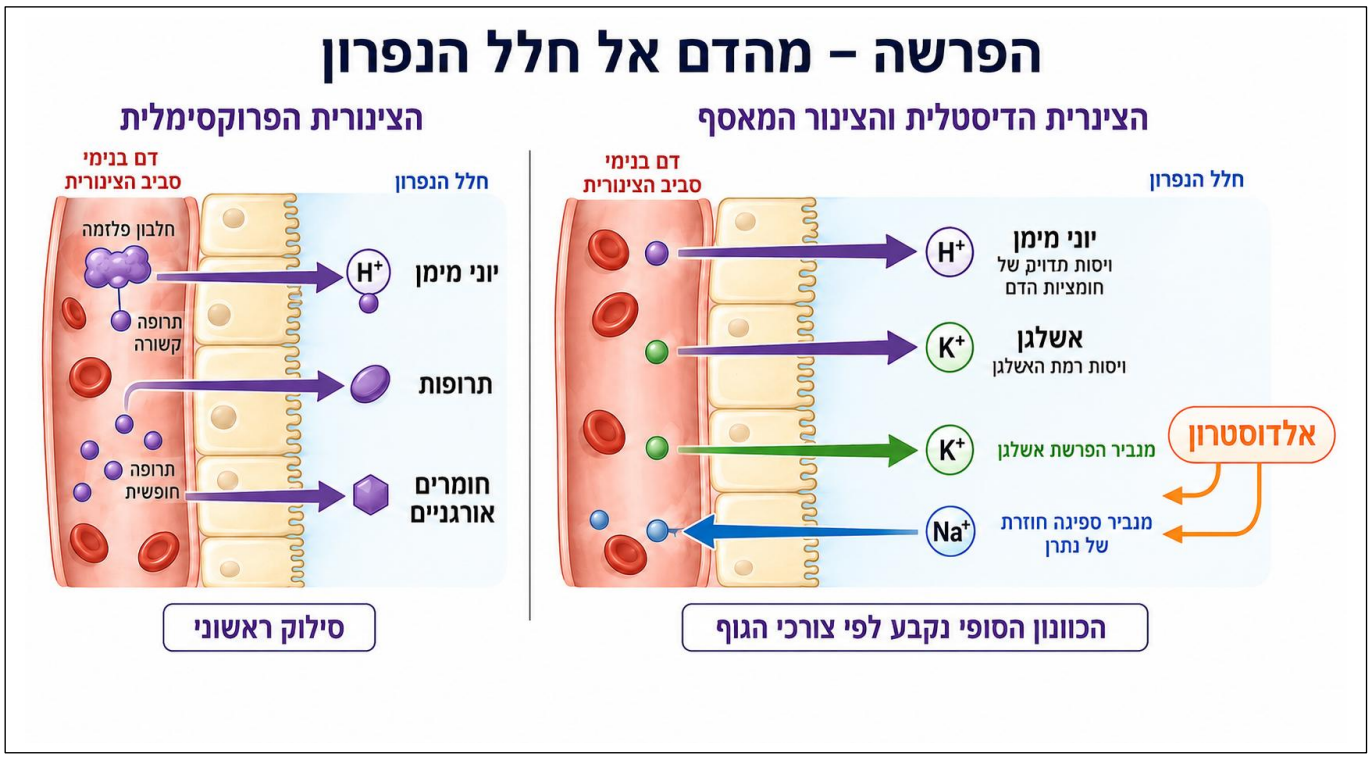
שלב ד׳: ההפרשה הצינורית — ערוץ נוסף לפינוי חומרים

במקביל לתהליך הספיגה החוזרת מתרחש גם תהליך של הפרשת חומרים דרך הנפרון עצמו על נוזל התסנין (ובהמשך לשתן). חשיבותה של ההפרשה נובעת מכך שהסינון בפקעית, כפי שתואר בשלב א׳, הוא תהליך גס יחסית, המבוסס בעיקר על גודל מולקולרי. חומרים מסוימים אינם מסתננים ביעילות (למשל, מפני שהם קשורים לחלבוני פלזמה ולכן ״נגררים״ איתם ואינם עוברים דרך קרום הסינון), ואילו חומרים אחרים דורשים ויסות מדויק וגמיש יותר מכפי שהסינון הראשוני יכול לספק. ההפרשה מספקת לגוף ערוץ נוסף, גמיש ומהיר יחסית, לסילוק חומרים כאלה, בעזרת נשאים ספציפיים המעבירים אותם ישירות מהדם או מתוך תאי הצינורית אל חלל הנפרון.

הפרשה מתרחשת בשני מקטעים עיקריים של הנפרון, שלכל אחד מהם תפקיד שונה. **בצינורית המפותלת הפרוקסימלית** מתבצעת הפרשה אקטיבית ראשונית של יוני מימן (H^+), באמצעות נשא המחליף יוני נתרן ביוני מימן. תהליך התורם לוויסות חומציות הדם כבר בשלב מוקדם יחסית של הנפרון (ככל שרמת יוני המימן גבוהה יותר כך החמציות גבוה יותר). באותו מקטע מופרשים גם חומרים אורגניים זרים לגוף, כגון **תרופות** מסוימות ותוצרי פירוק שונים, שלא הצליחו לעבור סינון יעיל בגלומרולוס בשל היקשרותם לחלבוני פלזמה.

עם זאת, עיקר ההפרשה, ובוודאי ההפרשה המשמעותית ביותר **מבחינת ויסות עדין**, מתרחשת מאוחר יותר **בצינורית המפותלת הדיסטלית ובצינורית המאספת**. במקטעים אלה מתבצעת הפרשה אקטיבית נוספת של יוני מימן, המהווה את שלב הכוונון האחרון והמדויק ביותר של חומציות הדם. במקביל, באותם מקטעים בדיוק, מתבצעת הפרשה אקטיבית של יוני אשלגן (K^+) מהדם אל תוך חלל הצינורית, הפרשה המשלימה את הספיגה החוזרת הפסיבית של אשלגן שכבר התרחשה מוקדם יותר בנפרון (בצינורית הפרוקסימלית). השילוב הזה של ספיגה חוזרת בתחילת הדרך והפרשה נוספת בסופה, עבור אותו חומר עצמו, הוא שמאפשר לגוף לווסת בעדינות רבה את כמות האשלגן הסופית המגיעה לשתן, בהתאם לצרכיו המשתנים. ההפרשה של האשלגן מתווכת על ידי הורמון בשם אלדוסטרון (על כך בהמשך הפרק). כשיש עודפי נתרן האלוסטרון גורם להפרשתו בצינורית המפותלת הדיסטלית, וכשחסר אשלגן, הפרשה זו מופסקת.

חשוב להדגיש: מקטעים אלה, הדיסטלי והמאספת, אינם רק אתר ההפרשה העיקרי, אלא גם האתר שבו מתבצע התיאום העדין ביותר של הרכב השתן הסופי בכללותו הן מבחינת המשך ספיגה חוזרת של נתרן ומים, והן מבחינת הפרשת אשלגן ומימן — תחת בקרה הורמונלית הדוקה שתפורט בפרקים הבאים, כשילמדו תפקידיהם של ADH ואלדוסטרון.



חומרים נוספים: אוריאה וקריאטינין

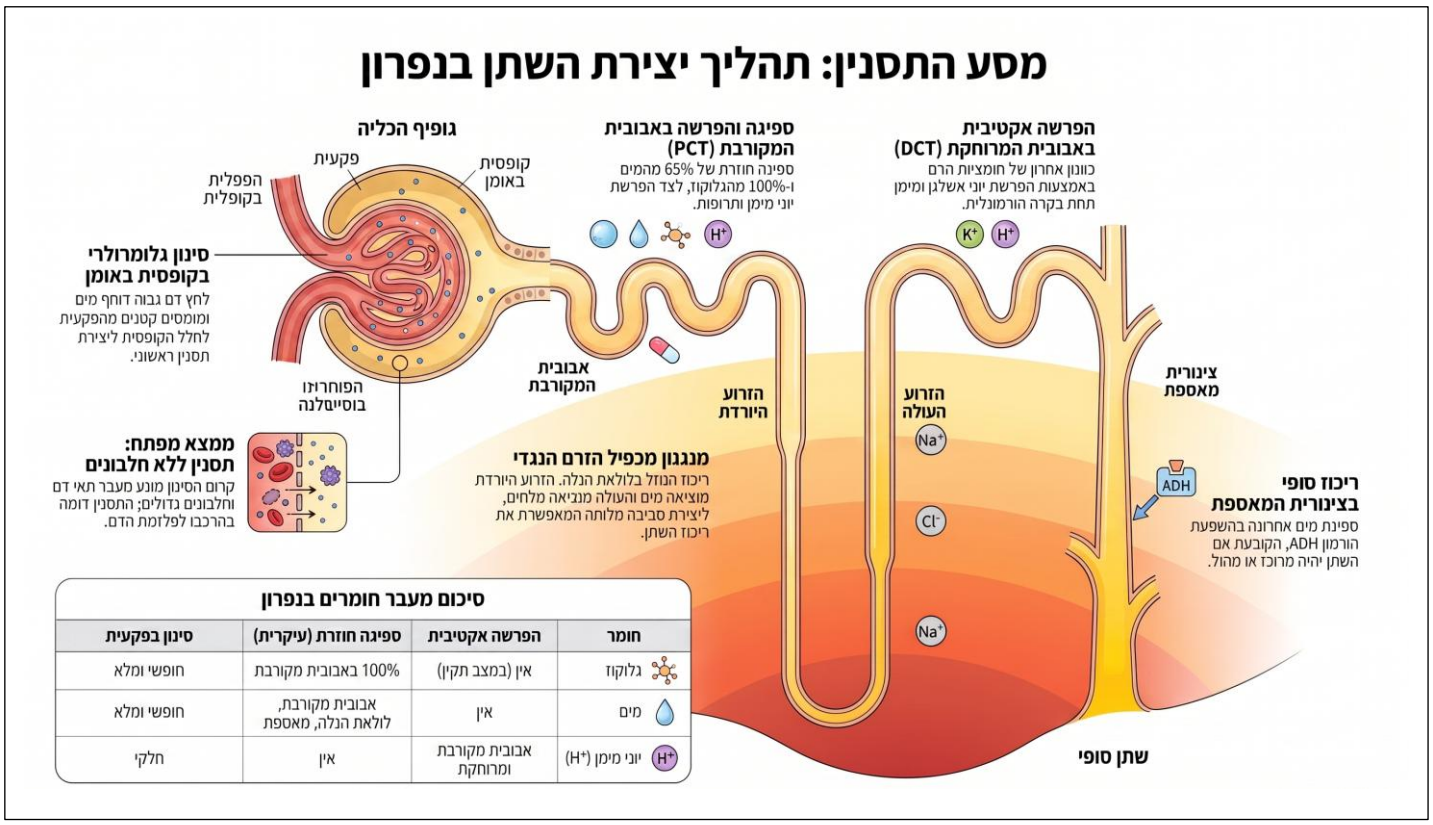
מלבד גלוקוז, חומצות אמינו, נתרן, אשלגן ומימן, ישנם חומרים רבים שעוברים את תהליך הסינון ומפרשים בשתן. בלימודים בתיכון לא נכנס לרובם. אבל יש עוד שני חומרים שחושב להכיר:

שתנן (Urea) הוא תוצר פירוק של חלבונים. כאשר חלבון עבור תהליך פירוק משתחררת אמוניה שהיא מסוכנת לגוף, בכבד האמוניה הופכת לשיתנן וזה חומר שיכול לצאת בשתן, וכך עודפי אמוניה מסולקים מהגוף. כמחצית מהכמות שסוננה נספגת בחזרה באופן פסיבי, בעיקר בצינורית הפרוקסימלית , כתוצאה עקיפה של ספיגת המים: ככל שמים נספגים מהתסנין, ריכוז האוריאה בתסנין עולה, וההפרש הנוצר מעודד את יציאתה בדיפוזיה יחד עם המים. שאר האוריאה ממשיכה ומופרשת בשתן. בניגוד לגלוקוז ולחומצות האמינו, שספיגתם החוזרת אקטיבית ומלאה, ספיגת האוריאה חלקית בלבד ומתבצעת פסיבית . הבדל המשקף את היות האוריאה תוצר פסולת מטבולי ולא חומר מזין הנדרש לגוף במלואו.

קריאטינין (Creatinine), הוא תוצר פירוק קבוע יחסית של קריאטין (חומר אורגני הנוצר בעיקר בשרירי השלד). הקריאטינין , עבור סינון בפקעית וכמעט אינו עובר ספיגה חוזרת לאורך הצינורית, הוא ממשיך בדרכו אל השתן כמעט כפי שסונן. בשל תכונה ייחודית זו , סינון חופשי ללא ספיגה חוזרת משמעותית , קריאטינין הוא בעל ערך אבחוני רב: הכמות שלו בדם ובשתן משמשת אינדיקציה למידת היעילות שבה הכליות מסננות את הדם.

סיכום: מסע הנוזל לאורך הנפרון

בגופיף הכלייתי מתבצע סינון פיזיקלי-פסיבי של פלזמת הדם, המונע על ידי הפרש לחצים ומבוקר על ידי מבנה קרום הסינון; תוצרו הוא תסנין ראשוני הדומה בהרכבו לפלזמה, אך נטול חלבונים ותאי דם. בצינורית המפותלת הפרוקסימלית מתבצעת עיקר הספיגה החוזרת: ספיגה חוזרת אקטיבית ומלאה של גלוקוז וחומצות אמינו, ספיגה חוזרת של כ-65% מהנתרן והמים, וכן ראשית ההפרשה , בעיקר של יוני מימן. בלולאת הנלה מתבצע תהליך ייחודי: הזרוע היורדת מאבדת מים והתסנין בה הופך מרוכז, הזרוע העולה מאבדת מלחים והתסנין בה הופך דליל, ויחד הן יוצרות סביבה מרוכזת יותר ויותר בעומק ליבת הכליה , תשתית הכרחית לריכוז השתן בהמשך. בצינורית המפותלת הדיסטלית ובצינורית המאספת מתבצע התיאום העדין והאחרון: המשך ספיגה חוזרת מבוקרת של נתרן ומים, לצד הפרשה אקטיבית של אשלגן ומימן, המכוונים את הרכב השתן הסופי בהתאם לצרכי הגוף באותו הרגע.



טבלת סיכום: מסלולם של החומרים העיקריים בנפרון

חומר	ספיגה חוזרת	הפרשה
גלוקוז	כמעט מלאה בצינורית הפרוקסימלית הובלה פעילה שניונית, מוגבלת בסף הפרשה כלייתי	אין בדרך כלל
חומצות אמינו	כמעט מלאה בצינורית הפרוקסימלית (הובלה פעילה שניונית, מצומדת לנתרן)	אין בדרך כלל
נתרן (Na^+)	כ-65% בצינורית הפרוקסימלית, כ-25% נוספים בזרוע העולה של לולאת הנלה, והשאר בוויסות עדין בצינורית הדיסטלית ובמאספת	מזערית
אשלגן (K^+)	פסיבית בצינורית הפרוקסימלית ובלולאת הנלה	הפרשה אקטיבית נוספת בצינורית הדיסטלית ובמאספת, לוויסות עדין
מימן(H^+)	—	הפרשה אקטיבית ראשונית בצינורית הפרוקסימלית והפרשה אקטיבית מדויקת יותר בצינורית הדיסטלית ובמאספת
אוריאה	חלקית (כ-50%), פסיבית, נגררת אחרי ספיגת המים	מה שלא נספג ממשיך לשתן
קריאטינין	כמעט אין	ממשיך כמעט כפי שסונן — משמש מדד לתפקוד כלייתי

הכליה ומאזן הנוזלים ולחץ הדם: ADH ומערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון

שמירה על נפח נוזלים תקין בגוף ועל לחץ דם תקין הם שני יעדים פיזיולוגיים קרובים זה לזה: איבוד משמעותי של נוזלים מהגוף, כמו בהתייבשות, מוביל בסופו של דבר גם לירידה בנפח הדם ובלחץ הדם, ולכן הגוף זקוק למנגנונים שימנעו את שני הדברים גם יחד. שני המנגנונים ההורמונליים המרכזיים המופקדים על כך הם **ADH (הורמון נוגד השתנה)** ו**מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (RAAS)**. לכל אחת משתי המערכות מנגנון פעולה שונה ויעד מרכזי מעט שונה: תפקידו העיקרי של ADH הוא ספיגה חוזרת ישירה של מים ושמירה על אוסמולריות תקינה של הדם, ואילו תפקידה העיקרי של מערכת ה-RAAS הוא שמירה על לחץ הדם. אולם אין מדובר בשתי מערכות נפרדות לחלוטין: ADH, הנקרא גם וזופרסין (Vasopressin), משפיע במישרין גם על לחץ הדם, ומערכת ה-RAAS משפיעה במישרין גם על מאזן המים , כפי שיפורט בהמשך הפרק. שתי המערכות פועלות אפוא בסינרגיה, מפעילות זו את זו ומתחזקות זו את זו, במיוחד במצבים של איבוד נוזלים משמעותי.

מאזן נוזלים: מאוזן, חיובי ושלילי

כמות הנוזלים בגוף בכל רגע נתון היא תוצאה של איזון בין נוזלים שנכנסים לגוף (בעיקר משתייה ומזון) לבין נוזלים שיוצאים ממנו (בעיקר בשתן, אך גם בהזעה, בנשימה ובצואה). כאשר כמות הנוזלים הנכנסת שווה לכמות היוצאת, מתקיים **מאזן נוזלים מאוזן**, ונפח הנוזלים בגוף נשמר יציב. כאשר כמות הנוזלים הנכנסת עולה על הכמות היוצאת, למשל בעקבות שתייה מרובה או אצירת נוזלים בגוף , נוצר **מאזן נוזלים חיובי**, ונפח הנוזלים בגוף עולה. וכאשר כמות הנוזלים היוצאת עולה על הכמות הנכנסת, למשל בעקבות הזעה מרובה, שלשול, הקאות, או פשוט שתייה בלתי מספקת , נוצר **מאזן נוזלים שלילי**, ונפח הנוזלים בגוף יורד. שני המנגנונים ההורמונליים שיתוארו בהמשך הפרק, ADH ומערכת ה-RAAS, הם למעשה כלי העבודה המרכזיים של הגוף לתיקון סטיות ממאזן מאוזן: הם מופעלים בתגובה למאזן שלילי (המתבטא כאמור בירידת נפח הדם ועלייה באוסמולריות) ופועלים להחזרתו למצב מאוזן, בעיקר באמצעות צמצום איבוד הנוזלים דרך השתן.

אוסמולריות: המדד המפעיל את מערכת ה-ADH

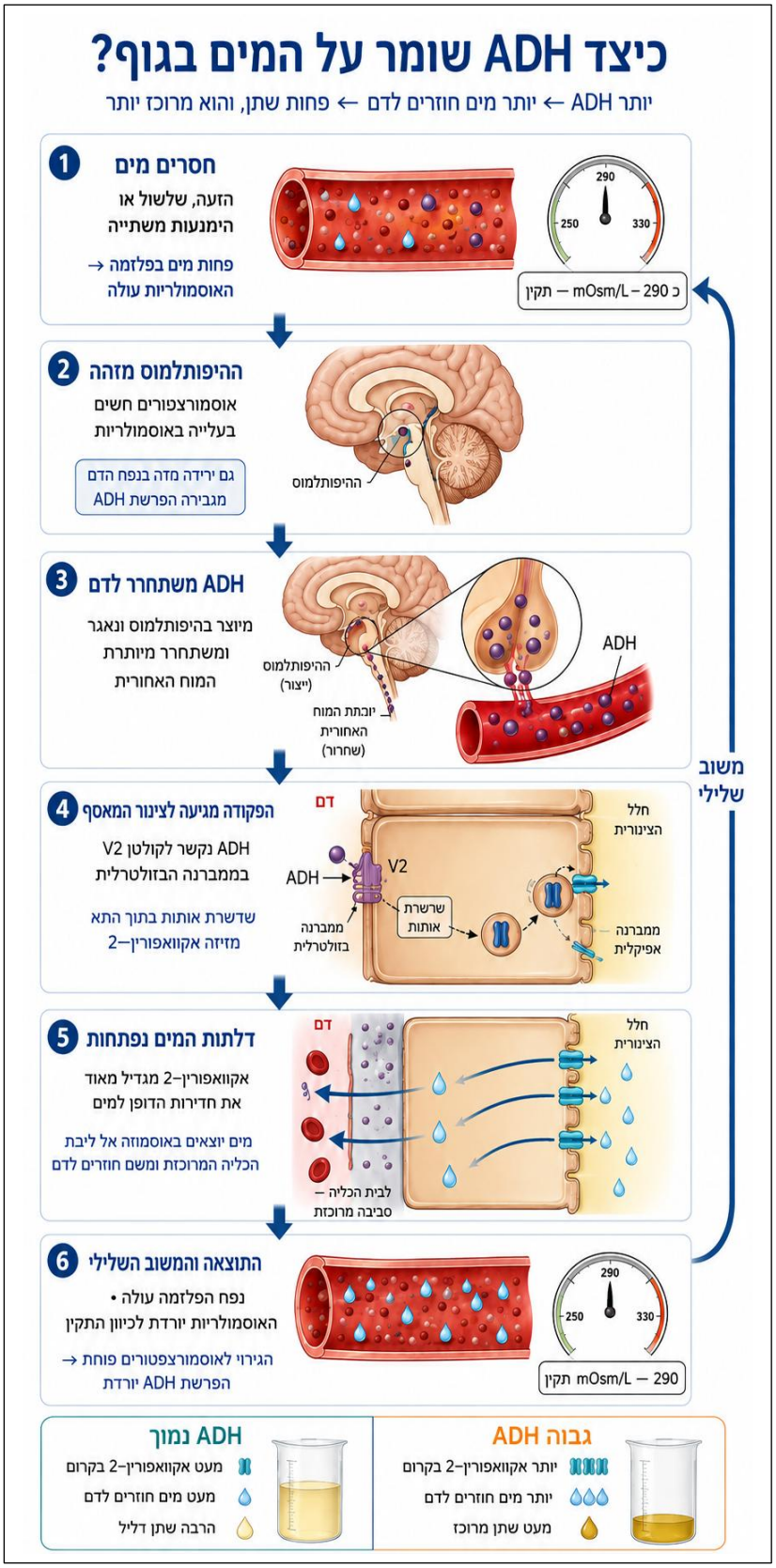
אוסמולריות (Osmolarity) היא ריכוז החלקיקים המומסים ביחידת נפח של נוזל, הנקבעת בפלזמת הדם בעיקר על ידי ריכוז יוני הנתרן והאניונים (יונים שלילים) הנלווים אליו. ערכה התקין בפלזמה נע סביב 290 מיליאוסמול לליטר. כאשר הגוף מאבד מים , לדוגמה בעקבות הזעה מרובה, שלשול, או הימנעות ממושכת משתייה, נותרים בפלזמה אותם חלקיקים מומסים בנפח מים קטן יותר, כך שריכוזם, ומכאן גם האוסמולריות, עולה מעל לערך התקין. עלייה זו מזוהה על ידי קולטני חישה ייעודיים בהיפותלמוס, הנקראים אוסמורצפטורים (Osmoreceptors), הרגישים לשינויים קטנים באוסמולריות הפלזמה.

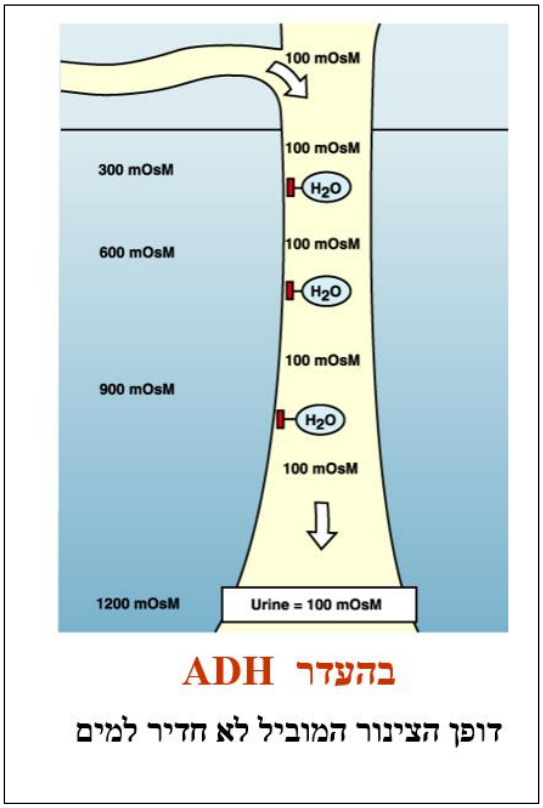
בתגובה לגירוי מהאוסמורצפטורים בהיפותלמוס, הורמון ה- ADH מופרש מיותרת המוח האחורית (Posterior pituitary) כלומר הגירוי המרכזי להפרשת ADH הוא הוא עלייה באוסמולריות הפלזמה. גירוי נוסף, פחות שכיח אך משמעותי, הוא ירידה חדה בנפח הדם בכלי הדם (שוק היפו-וולמי), המזוהה על ידי קולטני מתיחה בכלי הדם ובעליות הלב ומועברת בתיווך עצבי אל בלוטת יותרת המוח.

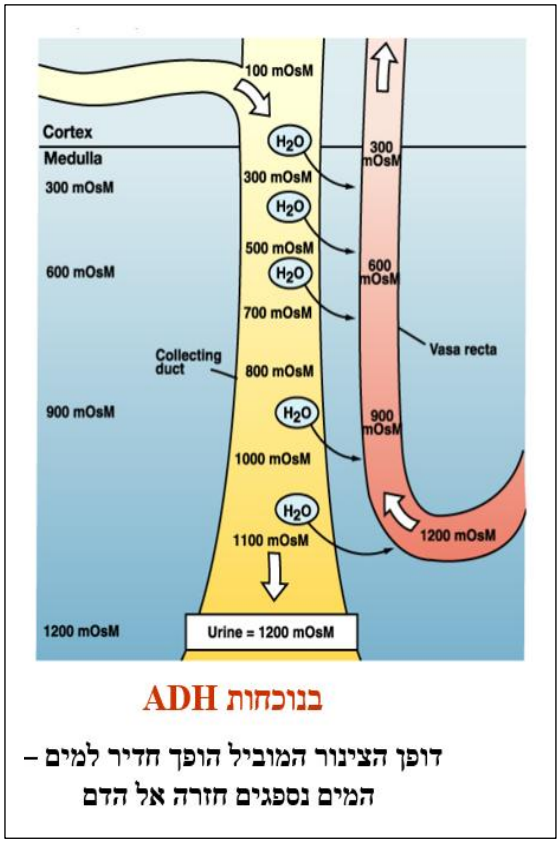
ADH נישא בזרם הדם ונקשר לקולטנים ספציפיים הממוקמים על הממברנה הבזולטרלית (הפונה אל הדם) של תאי האפיתל בצינורית המאספת . קישור זה מפעיל שרשרת אותות תוך-תאית שתוצאתה הסופית היא נדידה של חלבוני תעלת מים ייעודיים, הנקראים אקוואפורין 2 ,(Aquaporin-2) אל הממברנה האפיקלית (הפונה אל חלל הצינורית) והשתלבותם בה. בהיעדר ADH , ממברנה זו כמעט אטומה למים; לאחר הפעלתה, חדירותה למים עולה באופן דרמטי.

צינורית האיסוף עוברת, במסלולה כלפי אגן הכליה, דרך ליבת הכליה , האזור שבו, כפי שהוסבר בפרק הקודם על לולאת הנלה, נוצרת סביבה מרוכזת יותר ויותר ככל שיורדים לעומק. כאשר תעלות האקוואפורין 2 נמצאות על קרום התא, בעקבות פעולת ADH, נוצר מצב שבו דופן הצינורית המאספת חדירה למים, והרקמה שסביבה מרוכזת בהרבה מהנוזל שבתוך הצינורית. בתנאים אלה מים עוברים באופן פסיבי, במורד מפל הריכוזים, מתוך חלל הצינורית אל הרקמה שסביבה ומשם חזרה לזרם הדם. ככל שהנוזל ממשיך במסלולו לעומק הליבה המלוחה יותר, יוצאים ממנו עוד מים, והתוצאה היא שתן מרוכז ומצומצם בנפחו.
במצב הפוך, שבו רמת ADH נמוכה , למשל בעקבות עודף נוזלים בגוף וירידת האוסמולריות מתחת לתקין , תעלות האקוואפורין אינן משולבות בקרום התא, דופן הצינורית המאספת נותרת כמעט אטומה למים, והתוצאה היא שתן דליל בהרבה ובנפח גדול בהרבה.

עם חזרת המים לזרם הדם עולה נפח הפלזמה וריכוז המומסים בה יורד בהתאם, כך שהאוסמולריות חוזרת בהדרגה לכיוון הערך התקין. שינוי זה מזוהה שוב על ידי האוסמורצפטורים, אך הפעם בכיוון ההפוך: ירידת האוסמולריות מפחיתה את הגירוי להפרשת ADH וריכוזו בדם יורד בהתאם. זהו מעגל משוב שלילי (Negative feedback) — סטייה מהערך התקין מפעילה מנגנון שפועל לתיקון אותה סטייה, עד שהגירוי המקורי לפעולתו פוחת מעצמו.







(ערך וארגן אורי העליון)

ירדה בלחץ הדם: מקור הפעלת מערכת ה-RAAS

בנקודת המפגש שבין הצינורית המפותלת הדיסטלית לבין העורקיקים המביא והמוציא של אותה פקעית עצמה, שוכן מבנה ייחודי הנקרא המנגנון הג'וקסטגלומרולרי (Juxtaglomerular apparatus), שהוצג בפרק על מבנה הנפרון. מבנה זה כולל שני סוגי תאים עיקריים: תאי המקולה דנסה (Macula densa) שבדופן הצינורית הדיסטלית, החשים בירידת בריכוז יוני הנתרן והכלור בנוזל הצינורי, ותאים ג'וקסטגלומרולריים בדופן העורקיק המביא, המייצרים ומאחסנים את האנזים רנין (Renin). ירידה בלחץ הדם הסיסטמי, ירידה בזרימת הדם לכליה, או ירידה בקצב הגעת נתרן וכלור למקולה דנסה — כל אחד מהגירויים הללו, כמו גם גירוי ממערכת העצבים הסימפתטית, מפעיל את התאים הג'וקסטגלומרולריים וגורמים להפ הפריש רנין אל זרם הדם.

רנין הוא אנזים הפועל על חלבון בשם אנגיוטנסינוגן (Angiotensinogen) , חלבון המיוצר בכבד ומופרש באופן קבוע לזרם הדם , וחותך ממנו פפטיד קצר בשם אנגיוטנסין I (Angiotensin I). פפטיד זה נע בזרם הדם ומגיע בעיקר אל נימי הריאות, שם הוא נחשף לאנזים מהפך אנגיוטנסין (Angiotensin Converting Enzyme, **ACE**), החותך ממנו שתי חומצות אמינו נוספות והופך אותו לאנגיוטנסין II (Angiotensin II) . זו המולקולה הפעילה מבחינה ביולוגית של המערכת כולה.

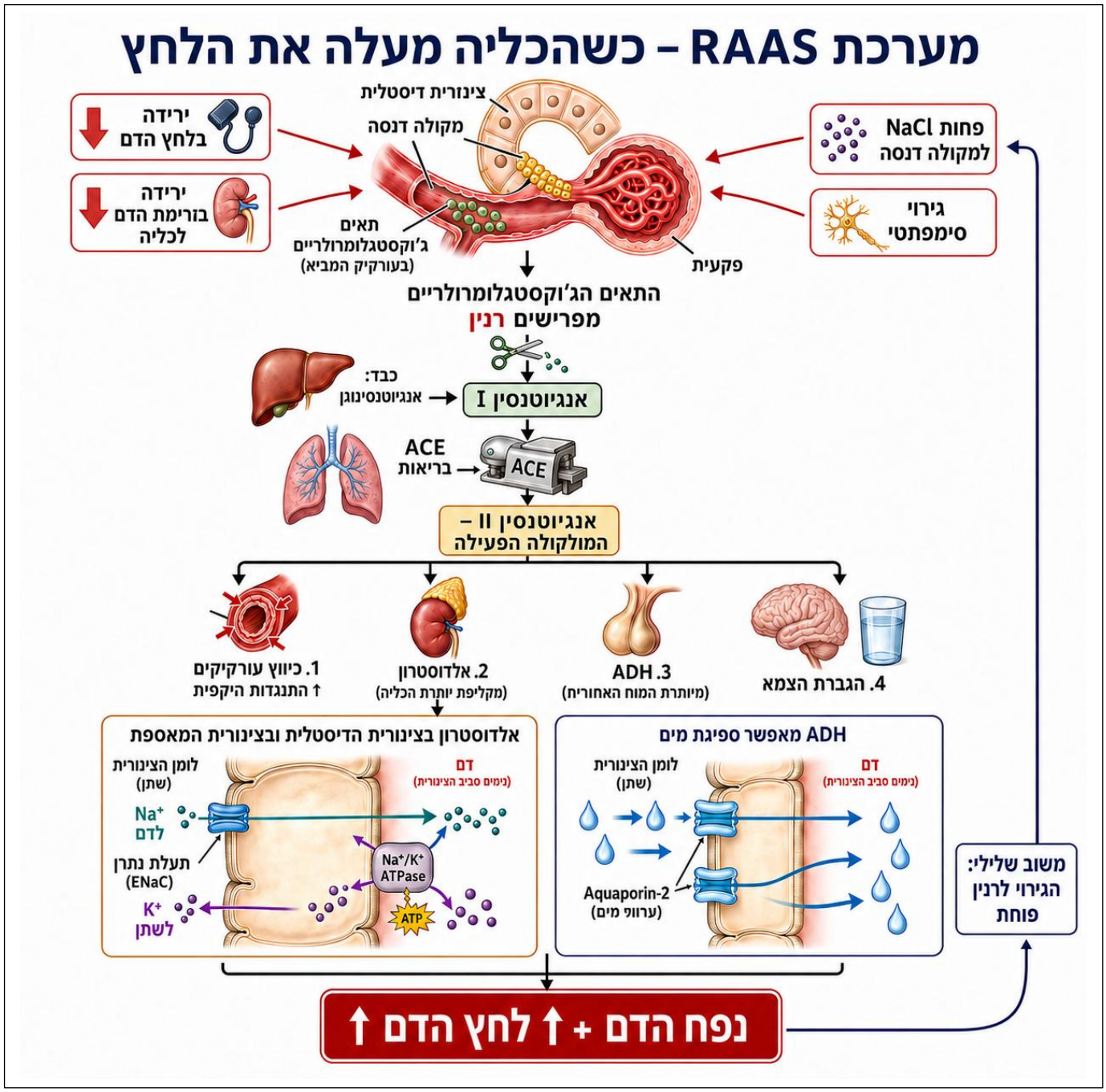
לאנגיוטנסין II מספר השפעות פיזיולוגיות במקביל, וכולן מכוונות בסופו של דבר להעלאת נפח הדם ולחץ הדם.

- הוא פועל כמכווץ כלי דם ישיר וחזק, הפועל על שריר חלק בדופן עורקיקים ברחבי הגוף ומעלה בכך את ההתנגדות ההיקפית של מערכת כלי הדם.
- הוא מגרה את קליפת בלוטת יותרת הכליה להפריש את ההורמון אלדוסטרון.
- הוא מגרה את הפרשתו של ADH מיותרת המוח האחורית, בנוסף לגירוי הישיר של האוסמורצפטורים שתואר קודם לכן.
- הוא פועל על מרכז הצמא במוח ומגביר את הדחף לשתיית מים.

כך שהפעלת מערכת ה-RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosterone System) אינה מסתכמת בהעלאת לחץ הדם באמצעות כיווץ כלי דם בלבד, אלא כוללת גם גירוי ישיר של מערכת ADH.

אלדוסטרון (Aldosterone) הוא הורמון סטרואידי המופרש מקליפת בלוטת יותרת הכליה בתגובה לגירוי מאנגיוטנסין II, וכן בתגובה ישירה לעלייה בריכוז יוני האשלגן בפלזמה. הוא פועל על תאים בצינורית המפותלת הדיסטלית ובצינורית המאספת, אותו אזור בדיוק שבו פועל גם ADH. האלדוסטרון מגביר בתאים אלו את הביטוי של תעלות נתרן ושל משאבות הנתרן-אשלגן הבזולטרליות (כלומר אלו שמפרישות אשלגן לשתן וסופגות נתרן לדם). כתוצאה מכך, יש יותר ספיגה חוזרת של נתרן מהצינורית לדם, ומים עוקבים אחרי הנתרן באוסמוזה, מה שמעלה את נפח הדם ואת לחץ הדם. במקביל, אותם תאים מגבירים גם את הפרשת יוני האשלגן מהדם אל השתן, תהליך שכבר תואר בפרק הקודם כחלק מספיגת האשלגן וההפרשה שלו לאורך הנפרון, וכעת מובהר מקורו ההורמונלי.

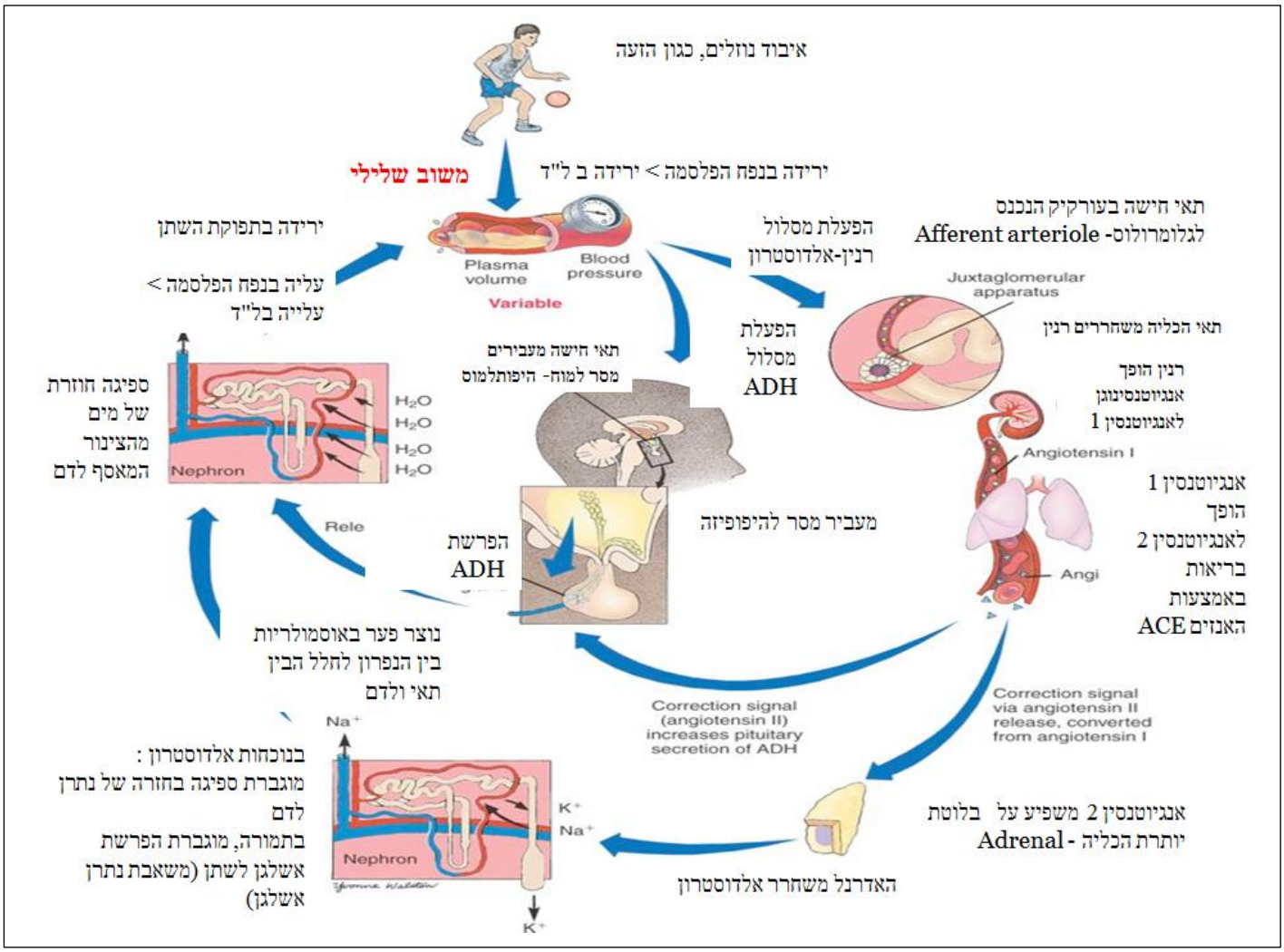
זיכרו, רמות הנתרן, האשלגן והמים בדם ובשתן קשורות זו בזו קשר הדוק, בעיקר דרך פעולתו המשותפת של אלדוסטרון על אותם תאים בדיוק בצינורית הדיסטלית ובמאספת. כאשר אלדוסטרון מגביר את הספיגה החוזרת של נתרן, מים עוקבים אחריו באופן אוסמוטי וגם הם נספגים חזרה לדם , כך שספיגת נתרן מוגברת גוררת אחריה תמיד גם שימור מים, ותורמת להעלאת נפח הדם ולחץ הדם, כפי שפורט קודם. במקביל, אותה פעילות מוגברת של אלדוסטרון גורמת גם להפרשה מוגברת של אשלגן מהדם אל השתן. כתוצאה מכך, מצב של ריכוז אשלגן גבוה בדם (המהווה בעצמו גירוי ישיר להפרשת אלדוסטרון, כפי שצוין קודם) מוביל להגברת הפרשת האשלגן בשתן ובכך לתיקון עצמי של הרמה הגבוהה, בעוד שבמקביל ממש, אותו תהליך הורמונלי עצמו גם משמר נתרן ומים בגוף. שלושת המרכיבים — נתרן, אשלגן ומים — מווסתים אפוא לא בנפרד זה מזה, אלא כמערכת אחת מתואמת, שבה שינוי ברמת אחד מהם משפיע, דרך אותו מנגנון הורמונלי, גם על השניים האחרים.


מערכת RAAS – כשהכליה מעלה את הלחץ
ירידה בלחץ הדם
ירידה בזרימת הדם לכליה
צינורית דיסטלית
מקולה דנסה
תאים ג'וקסטגלומרולריים (בעורקיק המביא)
פקעית
פחות NaCl למקולה דנסה
גירוי סימפתטי
התאים הג'וקסטגלומרולריים מפרישים רנין
כבד: אנגיוטנסינוגן
אנגיוטנסין I
ACE בריאות
ACE
אנגיוטנסין II – המולקולה הפעילה
1. כיווץ עורקיקים ↑ התנגדות היקפית
2. אלדוסטרון (מקליפת יותרת הכליה)
3. ADH (מיותרת המוח האחורית)
4. הגברת הצמא
אלדוסטרון בצינורית הדיסטלית ובצינורית המאספת
לומן הצינורית (שתן)
דם (נימים סביב הצינורית)
Na⁺ לדם
תעלת נתרן (ENaC)
K⁺ לשתן
Na⁺/K⁺ ATPase
ATP
ADH מאפשר ספיגת מים
לומן הצינורית (שתן)
דם (נימים סביב הצינורית)
Aquaporin-2 (ערוץ מים)
משוב שלילי: הגירוי לרנין פוחת
נפח הדם + ↑ לחץ הדם ↑

הסינרגיה בין ADH למערכת ה-RAAS

שתי המערכות אינן פועלות במבודד זו מזו. מצד אחד, ADH אינו הורמון המשפיע על מאזן המים בלבד — שמו הנוסף, וזופרסין, ניתן לו בזכות פעולתו הישירה גם כמכווץ כלי דם, המסייעת בהעלאת לחץ הדם בעת ירידה חדה בנפחו. מצד שני, מערכת ה-RAAS אינה משפיעה על לחץ הדם בלבד: אלדוסטרון גורם לספיגה חוזרת של נתרן שגוררת אחריה מים, ואנגיוטנסין II מגרה ישירות את הפרשת ADH עצמו ואת הדחף לשתייה. כתוצאה מכך, במצב טיפוסי של ירידה משמעותית בנפח הדם, כמו בדימום, בהזעה מרובה, או בשלשול חמור, שתי המערכות מופעלות כמעט בו-זמנית ומחזקות זו את פעולת זו: ADH פועל לשימור מים ישיר בצינורית המאספת, ואנגיוטנסין II ואלדוסטרון פועלים הן לכיווץ כלי דם והן לשימור נתרן ומים, כאשר אנגיוטנסין II אף מגביר את הפרשת ה-ADH עצמו. מבחינה זו, מדובר בשני מסלולים המובחנים היטב במנגנוני הפעולה המולקולריים שלהם, אך משולבים זה בזה בתוצאתם הפיזיולוגית הסופית.

מאפיין	ADH	מערכת ה RAAS
מקור ההפרשה	יותרת המוח האחורית	רנין מהתאים היוקסטגלומרולריים; אלדוסטרון מקליפת יותרת הכליה
הגירוי המרכזי	עלייה באוסמולריות הפלזמה	ירידה בלחץ הדם, בזרימת הדם הכלייתית, או בריכוז נתרן/כלור במקולה דנסה
אתר הפעולה העיקרי בנפרון	צינורית מאספת (חדירות למים)	צינורית דיסטלית ומאספת (ספיגת נתרן, הפרשת אשלגן)
ההשפעה המרכזית	ספיגה חוזרת של מים, ריכוז השתן	העלאת לחץ הדם — כיווץ כלי דם, ספיגת נתרן ומים
ההשפעה הנוספת (הסינרגיה)	כיווץ כלי דם ישיר (מכאן שמו וזופרסין) — תורם ללחץ הדם	ספיגת נתרן ומים, וגירוי ישיר של הפרשת ADH — תורם למאזן המים



(ערך וארגן אורי העליון)

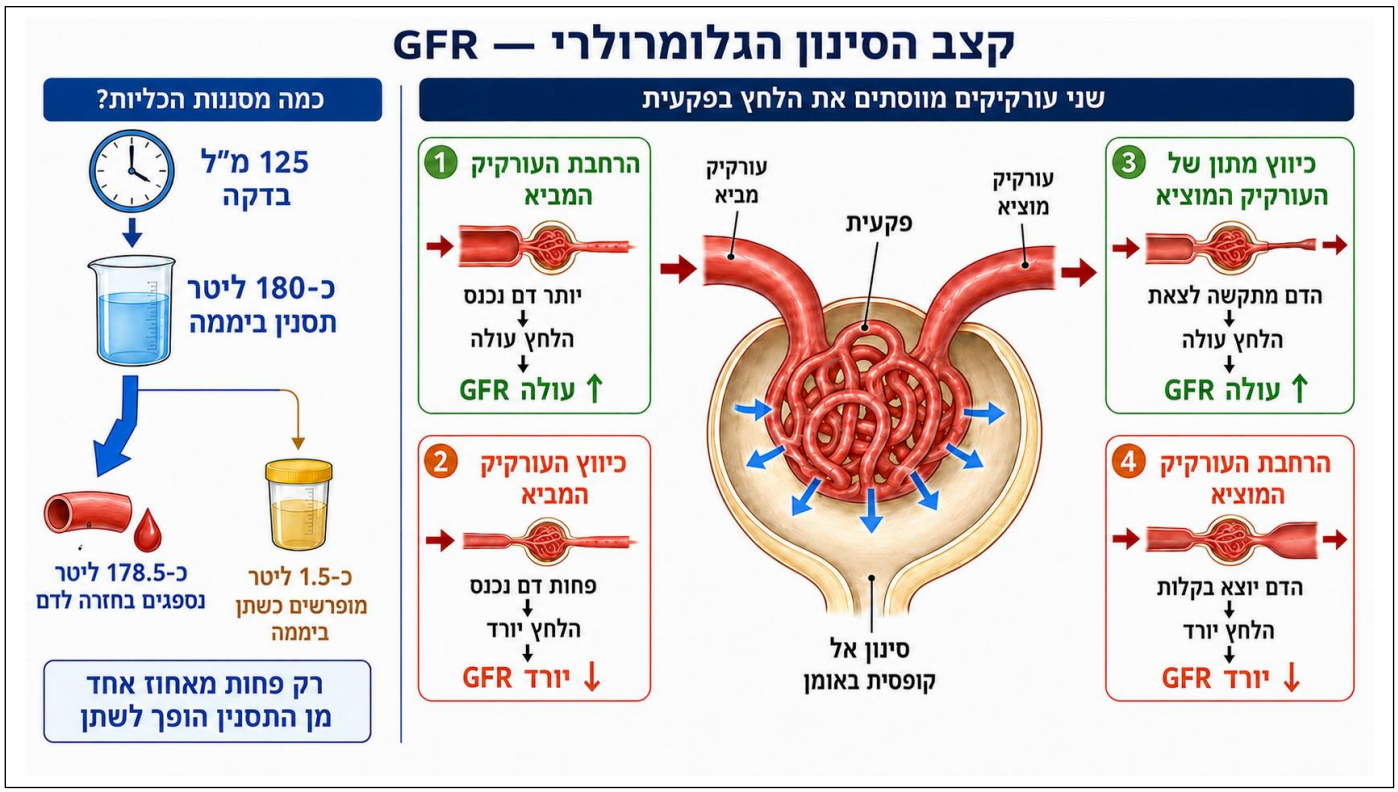
פינוי כלייתי וקצב הסינון הגלומרולרי (GFR)

בפרקים הקודמים נלמד מבנה הכליה ותהליכי הסינון, הספיגה החוזרת וההפרשה המתרחשים בה. תיאור זה עונה על השאלה "איך הכליה עובדת", אך אינו עונה על שאלה אחרת, קלינית במהותה: "כמה טוב הכליה של מטופל מסוים עובדת, כרגע?" זוהי שאלה שלא ניתן לענות עליה רק מתוך הכרת המנגנון התיאורטי, אלא מחייבת מדד מספרי שניתן למדוד, לעקוב אחריו לאורך זמן, ולהשוות בין מטופלים שונים או בין מצבים שונים אצל אותו מטופל. מדד כזה משמש, בין השאר, לאבחון מוקדם של פגיעה כלייתית לפני שמופיעים תסמינים, למעקב אחר התקדמות של מחלת כליות, ולקביעת מינון תרופות המפונות דרך הכליה. שני המדדים המרכזיים המשמשים למטרה זו הם **קצב הסינון הגלומרולרי (GFR)** ו**פינוי כלייתי (Renal clearance)**, שבהם עוסק פרק זה. הבנתם היא הבסיס שעליו יישענו בהמשך פרקי הפתולוגיה, כאשר יידונו מצבים שבהם תפקוד הכליה נפגע.

GFR

קצב הסינון הגלומרולרי (Glomerular Filtration Rate, GFR) מוגדר כנפח הפלזמה המסונן בכל הגלומרולים של שתי הכליות יחד, ביחידת זמן. באדם בוגר ובריא, ערך ה-GFR התקין הוא כ-125 מיליליטר לדקה בממוצע , המסתכמים לכ-180 ליטר ליממה. הפער העצום בין הנפח הזה לבין נפח השתן המופרש בפועל (כ-1.5 ליטר ליממה) הוא תוצאה ישירה של תהליכי הספיגה החוזרת המסיביים המתוארים בפרק על יצירת השתן, מרבית הנוזל שסונן חוזר לדם, ורק אחוז קטן ממנו נותר בסופו של דבר כשתן.

כפי שהוסבר בפרק על יצירת השתן, קצב הסינון הגלומרולרי מושפע ישירות מהלחץ ההידרוסטטי בנימי הפקעית, ולחץ זה ניתן לוויסות באמצעות שינוי בקוטר העורקיק המביא והעורקיק המוציא בנפרד. הרפיית העורקיק המביא (הרחבתו) מגבירה את זרימת הדם אל הפקעית ומעלה בכך את ה-GFR, בעוד שכיווצו מפחית את הזרימה ומוריד את ה-GFR. באופן דומה אך בכיוון הפוך: כיווץ העורקיק המוציא מקשה על יציאת הדם מהפקעית, מעלה את הלחץ בתוכה ומעלה את ה-GFR, בעוד שהרפייתו מורידה את הלחץ ואת ה-GFR. שני "הברזים" הללו, הפועלים כל אחד בנפרד ואף בכיוונים מנוגדים זה לזה מבחינת השפעתם על ה-GFR, מהווים את אמצעי הבקרה הפיזיולוגיים היומיומיים על קצב הסינון בכל פקעית ופקעית.



מעבר לוויסות המהיר והיומיומי באמצעות קוטר העורקיקים, קיימים גורמים נוספים המשפיעים על ה-GFR בטווח זמן ארוך יותר, ובחלקם נדון כאשר נתעסק בפתלוגיות הקשורות בכליה. החשובים בהם הם:

- **מספר הנפרונים הפעילים**: מכיוון שנפרונים שנהרסו אינם מתחדשים (כפי שכבר צוין בפרק על מבנה הנפרון), כל ירידה במספר הנפרונים הפעילים — כתוצאה ממחלה כרונית, פגיעה חריפה, או אפילו תהליך הזדקנות טבעי — מפחיתה את ה-GFR הכולל של הכליה.
- **שלמות קרום הסינון**: פגיעה מבנית בקרום הסינון עלולה, בהתאם לאופייה, להגדיל את חדירותו באופן בלתי תקין (ולגרום, למשל, לדליפת חלבונים לשתן) או לחלופין לפגוע בשטח הפנים הפעיל שלו ולהפחית את קצב הסינון.
- **זרימת הדם הכלייתית ולחץ הדם הסיסטמי**: ירידה משמעותית בלחץ הדם הכללי, או בזרימת הדם המגיעה לכליות, עלולה להפחית את הלחץ ההידרוסטטי בנימי הפקעית ולהוריד את ה-GFR, גם אם קוטר העורקיקים עצמו אינו משתנה.
- **חסימה במורד דרכי השתן** — כמו אבן בשופכן — מעלה את הלחץ ההידרוסטטי בתוך קופסית באומן עצמה, ולחץ נגדי זה מתנגד לכיוון הסינון הרגיל ומפחית את ה-GFR.

כל אחד מהגורמים הללו ישוב וייבחן בפירוט רב יותר כאשר יידונו מחלות ספציפיות בפרקי הפתולוגיה.



פינוי כלייתי:

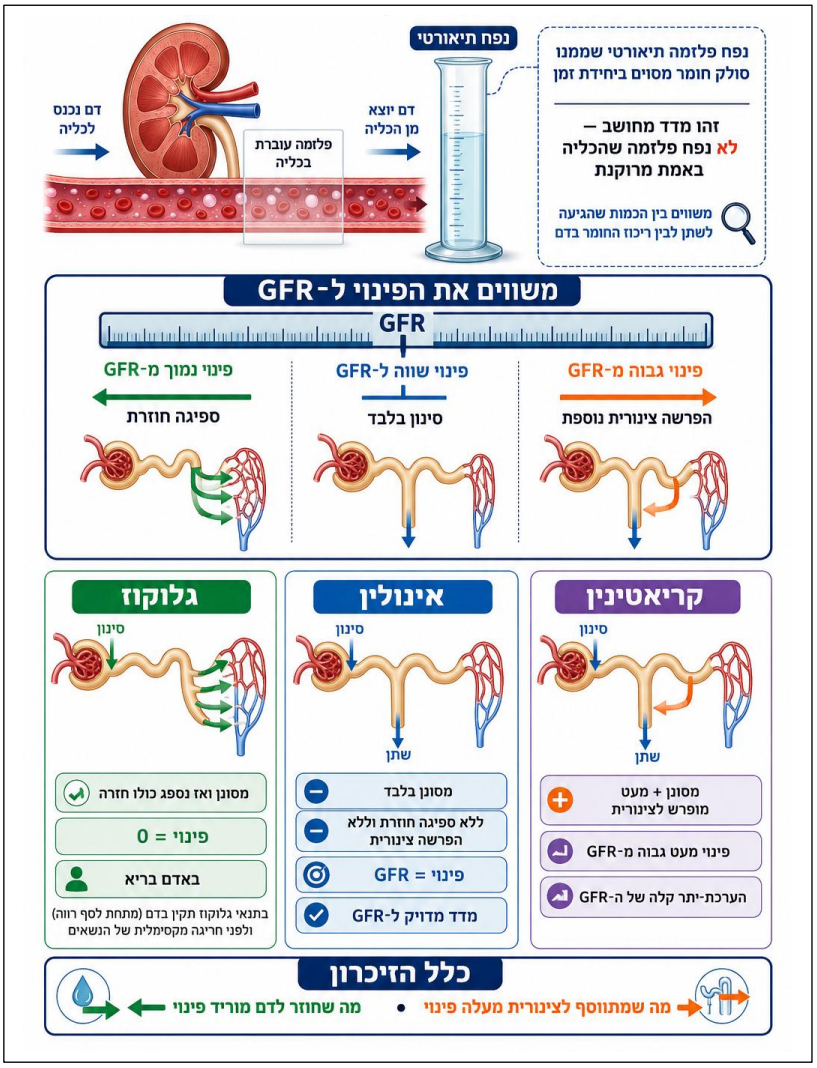
פינוי כלייתי (Renal Clearance) הוא הנפח התיאורטי של פלזמה שממנו מוסר לחלוטין חומר מסוים ביחידת זמן, כתוצאה מפעילות הכליות. זהו לא נפח פיזי אמיתי, אלא מדד "יחסי" המאפשר להשוות עד כמה יעילה הכליה בהוצאת חומר מסוים מהדם. חישוב הפינוי הכלייתי מבוסס על השוואה בין כמות החומר המופרשת בשתן לבין ריכוז החומר בדם.
לא ניכנס לנוסחה המדויקת כי זו אינה נחוצה לצרכי המגמה.
חשוב להבין שזהו חישוב תיאורטי - בפועל הכליה לא "מנקה" נפח שלם של פלזמה, אלא מסננת/מפרישה/סופגת חלקית כמויות של החומר מנפחים גדולים יותר של דם שזורם דרכה.

כלי זה יכול ללמד אותנו על אופן הטיפול של הכליה בחומר נתון. ההשוואה בין קצב הפינוי הכלייתי של חומר מסוים לבין ה GFR חושפת האם החומר עובר גם ספיגה חוזרת וגם הפרשה, מעבר לסינון הראשוני בגלומרולוס, וכך למעשה מגלה את מה שקורה לו בהמשך דרכו בנפרון, גם בלי לבדוק זאת באופן ישיר.

למשל אצל אדם בריא, הגלוקוז עובר סינון בכליה, אבל כולו נספג חזרה לדם, ואינו מגיע כלל לשתן. ולכן קצב הפינוי הכלייתי שלו הוא אפס.

לעומת זאת אם ניקח חומר שעובר סינון, אך אין לו ספיגה חזרה, ואין הפרשה שלו לשתן, הרי שקצב הפינוי הכלייתי שלו (כמה ממנו יצא בשתן) יהיה תלוי רק בקצב הסינון של הכליה. כלומר ב- GFR. חומר שכזה הוא אינולין (פולימר סוכרי), שמשמש כמדד מדויק לקצב ה- GFR.

הדוגמה נוספת, היא **קריאטינין**: קריאטינין מסונן באופן חופשי, אך כמות קטנה נוספת שלו גם מופרשת באופן אקטיבי מהדם אל הצינורית. כתוצאה מכך, כמות הקריאטינין שמגיעה לשתן גדולה מעט מזו שסוננה בגלומרולוס בלבד, והפינוי הכלייתי המחושב שלו יוצא גבוה מעט מה-GFR האמיתי.



(ערך וארגן אורי העליון)

מדידת רמת הקריאטינין בדם בבדיקת דם בודדת היא כלי יעיל לעקוב אחרי תפקוד הכליה (על כך בקרוב), אולם ניתן לחשב את הפינוי הכלייתי של קריאטינין באופן ישיר. בדיקה הנקראת **פינוי קריאטינין (Creatinine clearance)**. בדיקה זו מתבצעת באמצעות איסוף כל השתן המופרש על פני 24 שעות, מדידת ריכוז הקריאטינין בשתן שנאסף ובדגימת דם שנלקחת באותו פרק זמן, וחישוב הפינוי הכלייתי לפי הנוסחה שאליה לא ניכנס. מכיוון שבדיקה זו משתמשת בנתונים ישירים של כמות קריאטינין שהופרשה בפועל ולא רק בריכוזו בדם, היא נחשבת מדויקת יותר מבדיקת רמת קריאטינין בדם בלבד, ומספקת הערכה קרובה במיוחד ל-GFR האמיתי. עם זאת, יש לה גם חסרון מעשי: היא מחייבת איסוף שתן מדויק ומלא על פני יממה שלמה, וכל טעות באיסוף (למשל דגימה חלקית שהוחמצה) עלולה לפגוע משמעותית בדיוק התוצאה — ולכן, בפרקטיקה הקלינית השגרתית, נעשה שימוש נרחב יותר בבדיקת רמת קריאטינין בדם בלבד, המהירה והפשוטה יותר לביצוע, על אף שהיא פחות מדויקת.

כפי שכבר תואר בפרק על יצירת השתן, קריאטינין הוא תוצר פירוק קבוע יחסית של קריאטין הנוצר בשרירי השלד, הוא מסונן באופן חופשי בגלומרולוס וכמעט אינו עובר ספיגה חוזרת. מכיוון שקריאטינין מיוצר בגוף בקצב יחסית קבוע ואינו תלוי בתזונה (בניגוד לאוריאה, שרמתה מושפעת מכמות החלבון הנצרך), עלייה ברמתו בדם משקפת בדרך כלל ירידה ביכולת הכליה לסלקו, כלומר ירידה ב-GFR. בזכות היחס ההפוך הזה בין רמת הקריאטינין בדם לבין ה-GFR, ומכיוון שמדובר בבדיקת דם פשוטה שאינה מצריכה איסוף שתן ממושך, בדיקת **רמת הקריאטינין** בדם היא אחד המדדים הזמינים והנפוצים ביותר במעקב שגרתי אחר תפקוד כלייתי. נציין, עם זאת, שרמת הקראטנין משופעת ממסת השריר בגוף, אבל עדיין זה כלי טוב למדידה

רק זיכרו, בניגוד לאוריאה, שהצטברותה בדם (אורמיה) גורמת בעצמה לתסמינים ולפגיעה מערכתית, קריאטינין עצמו אינו רעיל לגוף גם ברמות גבוהות — הוא משמש רק כאינדיקטור, כ"עד" המעיד על מצב הסינון הכלייתי, ולא כגורם מזיק בפני עצמו.



(ערך וארגן אורי העליון)

הכליה: תפקידים נוספים

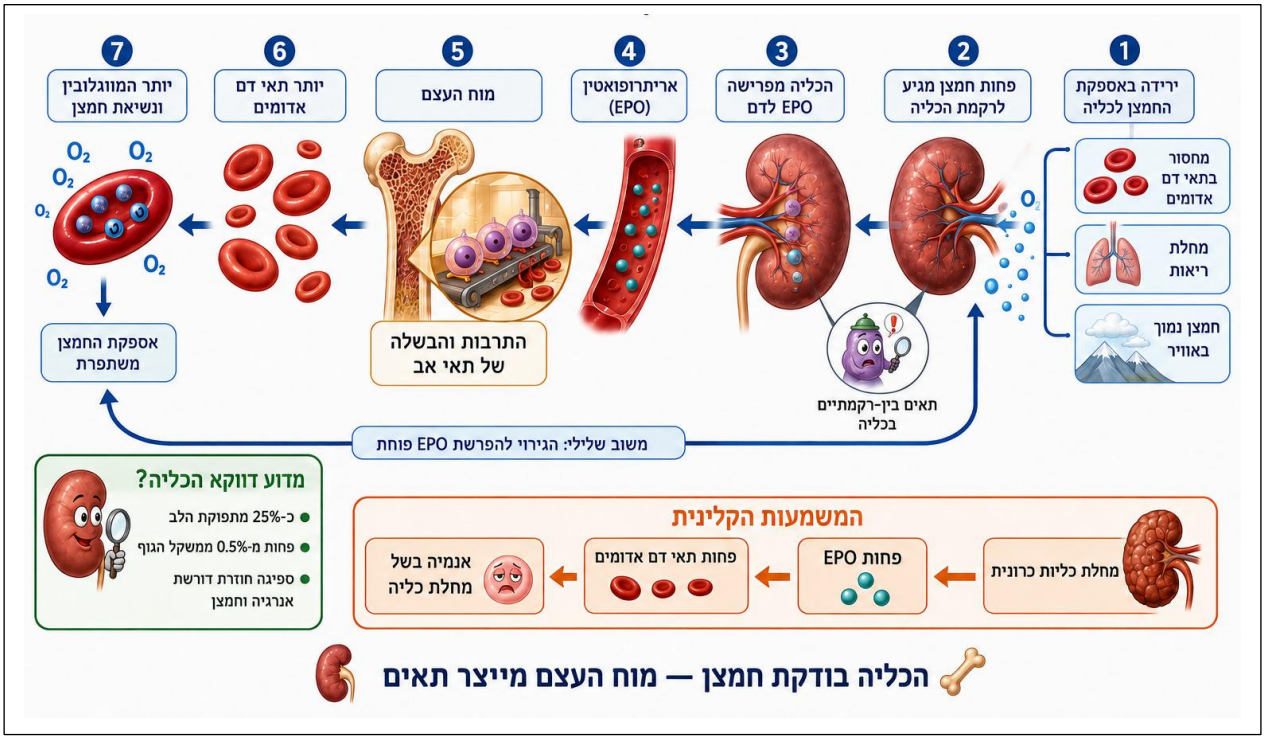
לאורך הפרקים הקודמים תוארה הכליה בעיקרה כאיבר מסנן ומפנה — איבר שתפקידו לסלק מהדם עודפי מים, מלחים ופסולת. אולם לכליה תפקידים נוספים, שאינם קשורים ישירות ליצירת שתן, ובין השאר היא פועלת כ**איבר אנדוקריני** לכל דבר: מפרישה הורמונים המשפיעים על איברים מרוחקים ממנה. פרק זה עוסק בשלושה תפקידים כאלה: השתתפות הכליה בייצור תאי הדם האדומים, תרומתה לאיזון החומצה-בסיס של הגוף, ותפקידה בוויסות משק הסידן.

הפרשת אריתרופויאטין

אריתרופואטין (Erythropoietin, EPO) היא הורמון שמעודד מעודד את התרבותם והבשלתם של תאי אב לתאי דם אדומים בוגרים (אריתרוציטים).
כדי להבין מדוע הכליה מעורבת בייצור תאי דם, יש להכיר תחילה תכונה ייחודית שלה: רגישותה הגבוהה במיוחד למחסור בחמצן. הכליות מקבלות כ-25% מתפוקת הלב הכוללת, אף שהן מהוות פחות מ-0.5% ממשקל הגוף. יחס זה אינו נובע מצורך אנרגטי גדול של רקמת הכליה עצמה, אלא מהצורך בזרימת דם גבוהה כדי לאפשר קצב סינון גלומרולרי גבוה, כלומר ניקוי של הדם מחומרים מזיקים ושמירה על הומיאוסתזיס של מלחים ונוזלים. עם זאת, הכליה עצמה היא איבר פעיל מטבולית מאוד, בעיקר בשל הצריכה האנרגטית הגבוהה הנדרשת להפעלת משאבות הנתרן-אשלגן הפועלות ללא הרף בתאי הצינוריות, לצורך הספיגה החוזרת המסיבית של נתרן המתוארת בפרק על יצירת השתן. שילוב זה, זרימת דם עצומה יחד עם צריכת חמצן גבוהה לצורך העבודה המטבולית השוטפת , הופך את הכליה לחיישן רגיש במיוחד לכל שינוי ברמת החמצן המגיעה אליה, בין אם השינוי נובע ממיעוט בתאי דם אדומים, מירידה בריכוז החמצן באוויר הנשאף, או ממחלת ריאות המפחיתה את ספיגת החמצן.

בתגובה לירידה ברמת החמצן המגיעה אליה, מפרישה הכליה הורמון בשם **אריתרופואטין (Erythropoietin, EPO)**. הורמון זה מגיע דרך זרם הדם אל מוח העצם, שם הוא מעודד את התרבותם והבשלתם של תאי אב לתאי דם אדומים בוגרים (אריתרוציטים), הנושאים בתוכם המוגלובין ומאפשרים העברת חמצן ברחבי הגוף. עלייה במספר תאי הדם האדומים, בעקבות הפרשת EPO, מעלה את יכולת הדם לשאת חמצן, ובכך משפרת בהדרגה את אספקת החמצן לכליה עצמה ולשאר רקמות הגוף . כך נוצר פיצוי על המחסור שגרם להפרשת ההורמון מלכתחילה.

תפקיד זה של הכליה כמפרישת EPO ממחיש את הקשר ההדוק בין מערכת השתן למערכת הדם: פגיעה כרונית ברקמת הכליה, המפחיתה את יכולתה לייצר ולהפריש EPO, מובילה בהדרגה למיעוט בתאי דם אדומים , מצב המוכר בשם **אנמיה בשל מחלת כלייה**, ומהווה אחד הביטויים השכיחים של מחלת כליות כרונית מתקדמת, כפי שיפורט בהרחבה בפרקי הפתולוגיה בהמשך.



הכליה ואיזון חומצה-בסיס

תפקיד נוסף וחשוב של הכליה הוא שמירה על רמת החומציות (pH) התקינה של הדם. בגוף נוצרות באופן מתמיד חומצות, בעיקר כתוצאה מסיסות בנוזלי הגוף של פחמן דו-חמצני, תוצר לוואי טבעי של הנשימה התאית. פינוי חומצות אלו מהגוף מתבצע, בין השאר, על ידי הכליה, המפרישה יוני מימן (H^+) לתוך השתן, כפי שכבר תואר בפרק על יצירת השתן. זו הסיבה שבגללה שתן בריא הוא בדרך כלל חומצי במקצת. באמצעות הפרשה מתמדת ומווסתת של יוני מימן, הכליה תורמת לשמירה על רמת חומציות הדם בטווח התקין והצר יחסית שבו הגוף מתפקד כראוי.

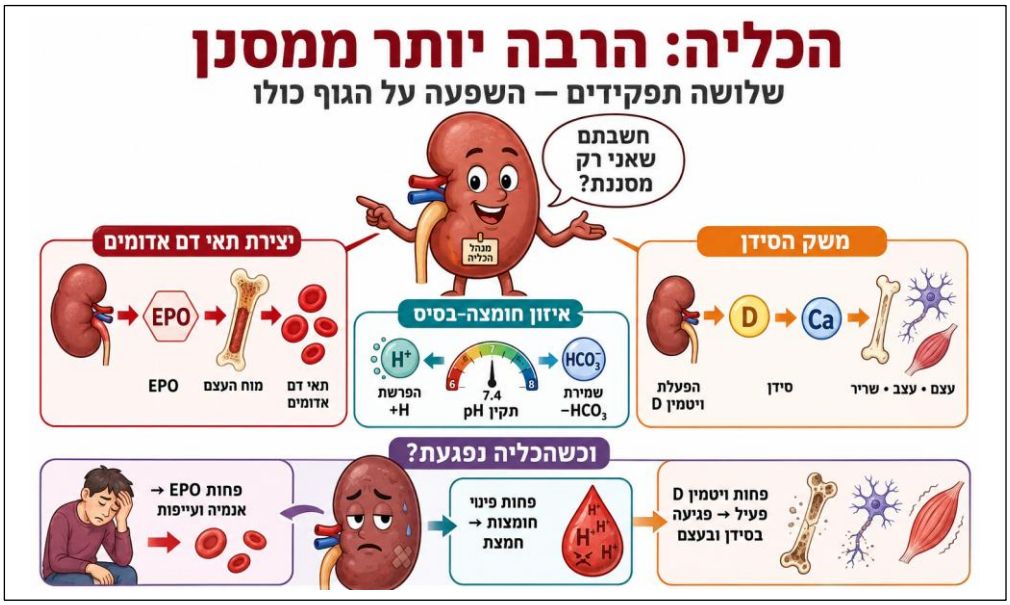
הכליה ומשק הסידן

תפקיד שלישי, נפרד לחלוטין מהתפקידים הקודמים, הוא מעורבותה של הכליה בוויסות משק הסידן בגוף, תהליך המערב שיתוף פעולה בין הכליה, מערכת העיכול והעצם, ומתואם על ידי מספר הורמונים (ועל כך בהרחבה בלימודי האנדוקילוגיה). הכליה עצמה אחראית לביצוע השלב האחרון בהפעלתו של **ויטמין D**. ויטמין D, שמקורו בעור (בעקבות חשיפה לשמש) או בתזונה, עובר עיבוד ראשוני בכבד, ולאחר מכן מגיע אל הכליה, שם מתבצעת ההפעלה הסופית שלו לצורתו הפעילה ביולוגית. רק בצורתו הפעילה הזו יכול ויטמין D לתפקד ביעילות ולהשפיע על ספיגת הסידן בגוף.

ויטמין D הפעיל פועל בשיתוף עם **הורמון הפאראתירואיד (Parathyroid hormone, PTH)**. שני ההורמונים יחד מגבירים את ספיגת הסידן ממערכת העיכול ומהכליה אל הדם, ומשפיעים גם על העברת עודפי סידן מהעצמות אל הדם — פעולה משולבת שתוצאתה הכוללת היא עלייה ברמת הסידן בדם. עודפי הסידן שאינם נחוצים מופרשים בסופו של דבר בשתן, כאשר הכליה עצמה משמשת גם כאן כאיבר הפינוי הסופי.

הקשר בין הכליה למשק הסידן משמעותי גם מבחינה קלינית: פגיעה כרונית ברקמת הכליה פוגעת ביכולתה לבצע את שלב ההפעלה הסופי של ויטמין D, ומכאן פוגעת בעקיפין גם בספיגת הסידן ובבריאות העצם, נושא שיורחב אף הוא בפרקי הפתולוגיה בהמשך. אגב חשוב לזכור שעודפי סידן עלולים לפגוע בכליות, שכן במצב של עודף סידן יכולים להיווצר אבנים בדרכי השתן, ובהמשך חסימה בדרכה השתן. על כך ועוד בפרקים הבאים.

שלושת התפקידים שתוארו בפרק זה — יצירת תאי דם אדומים, איזון חומצה-בסיס, ומשק הסידן — ממחישים עיקרון חשוב שיש לזכור בהמשך הלימוד: פגיעה בכליה אינה פוגעת רק ביכולתה לסנן את הדם וליצור שתן, אלא משפיעה גם על מערכות גוף אחרות, הרחוקות לכאורה מתפקידה המוכר של הכליה. כך, פגיעה כרונית ברקמת הכליה פוגעת ביכולתה להפריש EPO, ומכאן פוגעת במערכת יצירת תאי הדם האדומים כולה — תוצאה שמתבטאת קלינית באנמיה, עם כל התסמינים הנלווים לה כמו חולשה ועייפות. באופן דומה, פגיעה ביכולת הכליה לבצע את שלב ההפעלה הסופי של ויטמין D פוגעת במשק הסידן של הגוף כולו — ומכיוון שסידן חיוני לא רק לבניית העצם אלא גם, למשל, להולכה עצבית תקינה ולהתכווצות שרירים, פגיעה זו עלולה להתבטא במגוון רחב של השפעות, מעבר לעצם בלבד. חשוב אפוא להכיר את ההשפעות העקיפות הללו כבר בשלב זה של הלימוד, שכן הן יעמדו במרכז הדיון בפרקי הפתולוגיה הבאים, כאשר יתואר כיצד מחלות כליה — ובייחוד מחלת כליות כרונית — מתבטאות במגוון תסמינים מערכתיים הנראים, במבט ראשון, בלתי קשורים כלל לתפקוד הכליה.



(ערך וארגן אורי העליון)

סיכום פיזיולוגיה של הכליה ושל מערכת השתן

יצירת השתן: הכליות מסננות בכל יום כ־180 ליטר נוזל, אך מפרישות רק כ־1.5 ליטר שתן. ההבדל הגדול נובע מכך שמרבית המים והחומרים החיוניים שבתסנין מוחזרים אל הדם. יצירת השתן מתבססת על שלושה תהליכים:

1. **סינון (Filtration)** מעבר פסיבי של מים ומומסים קטנים מהדם אל קופסית באומן. הסינון מתרחש בגופיף הכלייתי.
2. **ספיגה חוזרת (Reabsorption)** החזרת מים וחומרים מן הנפרון אל הדם. כך נשמרים בגוף חומרים חיוניים, כגון גלוקוז, חומצות אמינו, מים ויונים.
3. **הפרשה (Secretion)** מעבר נוסף של חומרים מן הדם אל חלל הנפרון. התהליך מאפשר לסלק חומרים שלא סוננו במידה מספקת ולווסת במדויק את רמות האשלגן, יוני המימן וחומרים נוספים.

לכן: **כמות החומר המופרשת בשתן = הכמות שסוננה − הכמות שנספגה בחזרה + הכמות שהופרשה לצינורית**

הסינון הגלומרולרי: הדם נכנס לפקעית דרך העורקיק המביא ויוצא ממנה דרך העורקיק המוציא. ההתנגדות ליציאת הדם דרך העורקיק המוציא מסייעת לשמור על לחץ הידרוסטטי גבוה בנימי הפקעית. לחץ זה דוחף מים ומומסים קטנים מן הדם אל קופסית באומן.

שינוי בקוטר העורקיקים משפיע על הלחץ בפקעית ועל קצב הסינון:

- כיווץ העורקיק המביא מפחית את כניסת הדם, ולכן מוריד את הלחץ ואת קצב הסינון.
- הרחבת העורקיק המביא מגדילה את כניסת הדם ומעלה את קצב הסינון.
- כיווץ מתון של העורקיק המוציא מקשה על יציאת הדם, ולכן מעלה את הלחץ בפקעית ואת קצב הסינון.
- הרחבת העורקיק המוציא מקלה על יציאת הדם ומפחיתה את הלחץ ואת קצב הסינון.

הכוח העיקרי המקדם את הסינון הוא **הלחץ ההידרוסטטי בנימי הפקעית**. מולו פועלים הלחץ האוסמוטי־קולואידי של חלבוני הפלזמה, המושכים מים לתוך נימי הדם, והלחץ ההידרוסטטי בתוך קופסית באומן. הסינון נמשך כל עוד הכוח הדוחף נוזל החוצה מן הנימים גדול מן הכוחות המתנגדים לו.

מחסום הסינון: בין הדם לחלל קופסית באומן נמצא מחסום סינון הבנוי משלוש שכבות:

1. **אנדותל מחורר:** מאפשר מעבר של נוזל ומומסים אך מונע מעבר של תאי דם.
2. **הממברנה הבסיסית:** משמשת מחסום נוסף בפני מולקולות גדולות, ובייחוד חלבונים. מטענה השלילי מסייע לדחות חלבונים בעלי מטען שלילי.
3. **פודוציטים:** תאים בעלי שלוחות היוצרות ביניהן חריצי סינון צרים.

מים, יונים, גלוקוז, חומצות אמינו, אוריאה וקריאטינין יכולים לעבור אל התסנין. תאי דם ורוב חלבוני הפלזמה נשארים בדם. התוצר נקרא **תסנין ראשוני** והרכבו דומה לפלזמה מבחינת המומסים הקטנים, אך הוא כמעט נטול תאי דם וחלבונים גדולים. הסינון הוא תהליך פסיבי המבוסס על הפרשי לחצים. הוא אינו מבחין בין חומר חיוני לחומר מיותר, ולכן נדרשת בהמשך ספיגה חוזרת בררנית.

הצינורית המפותלת הפרוקסימלית: הצינורית הפרוקסימלית היא האתר המרכזי של הספיגה החוזרת. בה נספגים בחזרה כ־65% מן המים ומיוני הנתרן שבתסנין, וכן כמעט 100% מן הגלוקוז ומחומצות האמינו.

תאי הצינורית מכילים מיקרו־וילי היוצרים "גבול מברשת" ומגדילים מאוד את שטח הפנים לספיגה. בתאים מצויים גם נשאים רבים ומיטוכונדריות המספקות אנרגיה להובלה פעילה.
משאבת נתרן־אשלגן מוציאה נתרן מן התא אל הדם תוך צריכת אנרגיה. כתוצאה מכך ריכוז הנתרן בתוך התא נשאר נמוך, ונתרן נכנס מחלל הצינורית אל התא בהתאם למפל הריכוזים. תנועת הנתרן מנוצלת להכנסת גלוקוז וחומצות אמינו בתהליך של **הובלה פעילה שניונית**. לאחר מכן החומרים עוברים מן התא אל הדם.

לולאת הנלה ומנגנון הזרם הנגדי: תפקידה המרכזי של לולאת הנלה הוא ליצור בליבת הכליה מפל ריכוזים: ככל שיורדים לעומק הליבה, הנוזל הבין־תאי נעשה מרוכז יותר. מפל זה מאפשר בהמשך לספוג מים מן הצינורית המאספת ולרכז את השתן. שתי זרועות הלולאה שונות בחדירותן:

- **הזרוע היורדת** חדירה למים אך כמעט אינה מאפשרת מעבר של נתרן וכלור.
- **הזרוע העולה** אטומה למים, אך מוציאה נתרן וכלור מן הנפרון אל הרקמה שסביבו.

כאשר הנוזל יורד בזרוע היורדת, הוא עובר דרך רקמה שריכוז המומסים בה הולך ועולה. לכן מים יוצאים מן הזרוע באוסמוזה, והנוזל שבתוכה נעשה מרוכז יותר. בתחתית הלולאה ריכוזו הוא הגבוה ביותר. כאשר הנוזל עולה בזרוע העולה, מים אינם יכולים לצאת ממנה. לעומת זאת, נתרן וכלור מועברים אל הנוזל הבין־תאי. לכן הרקמה בליבת הכליה נעשית מרוכזת, ואילו הנוזל בתוך הנפרון מאבד מלחים ונעשה דליל. כ־25% נוספים מן הנתרן שסונן נספגים בחזרה בזרוע העולה. לולאת הנלה אינה קובעת לבדה כמה מים יופרשו בשתן. היא יוצרת את מפל הריכוזים הדרוש, ואילו ADH קובע בהמשך אם הצינורית המאספת תהיה חדירה למים ואם מפל זה ינוצל לריכוז השתן.

ההפרשה הצינורית: ההפרשה מעבירה חומרים מן הדם אל חלל הנפרון באמצעות נשאים. היא מאפשרת לסלק תרופות, תוצרי פירוק וחומרים הקשורים לחלבוני הפלזמה ולכן לא עברו סינון יעיל. בצינורית הפרוקסימלית מופרשים יוני מימן וחומרים אורגניים שונים, ובהם תרופות מסוימות.
בצינורית הדיסטלית ובצינורית המאספת מתבצע הכוונון הסופי של הרכב השתן:

- הפרשת יוני מימן מסייעת לווסת את חומציות הדם.
- הפרשת יוני אשלגן מאפשרת לווסת במדויק את רמת האשלגן בדם.
- ספיגה חוזרת של נתרן ומים מותאמת לצורכי הגוף בהשפעת אלדוסטרון ו ADH.

סיכום מסלול הנוזל בנפרון

- **בגופיף הכלייתי**: מתבצע סינון פסיבי ונוצר תסנין ראשוני.
- **בצינורית הפרוקסימלית**: נספגים רוב המים והנתרן וכמעט כל הגלוקוז וחומצות האמינו.
- **בלולאת הנלה**: נוצרת בליבת הכליה סביבה מרוכזת, הדרושה לריכוז השתן.
- **בצינורית הדיסטלית ובצינורית המאספת**: מתבצע הוויסות הסופי של מים, נתרן, אשלגן ויוני מימן תחת בקרה הורמונלית.

אוריאה וקריאטינין:

אוריאה (Urea) היא תוצר של פירוק חומצות אמינו. בתהליך הפירוק נוצרת אמוניה רעילה, והכבד הופך אותה לאוריאה, שאותה ניתן להפריש בשתן. האוריאה מסתננת בפקעית; חלקה נספג בחזרה באופן פסיבי וחלקה מופרש בשתן. רמתה מושפעת, בין השאר, מכמות החלבון בתזונה.

קריאטינין (Creatinine) הוא תוצר של חילוף החומרים של קריאטין בשרירי השלד. הוא מסתנן בפקעית, כמעט אינו נספג בחזרה, וכמות קטנה ממנו גם מופרשת לצינורית. מכיוון שהוא נוצר בגוף בקצב קבוע יחסית ומסולק בעיקר באמצעות הכליות, רמתו בדם משמשת להערכת תפקוד הכליות.

הכליה ומאזן הנוזלים:

מאזן נוזלים מאוזן מתקיים כאשר כמות הנוזלים הנכנסת לגוף שווה לכמות היוצאת ממנו. **מאזן חיובי** מתקיים כאשר נכנסים יותר נוזלים מכפי שיוצאים, ולכן כמות הנוזלים בגוף עולה. **מאזן שלילי** מתקיים כאשר איבוד הנוזלים גדול מן הקליטה, למשל בשל הזעה, הקאות, שלשולים או שתייה בלתי מספקת.
איבוד מים מעלה את ריכוז המומסים בדם ואת האוסמולריות שלו. איבוד נוזלים משמעותי מפחית גם את נפח הדם ואת לחץ הדם. ADH ומערכת RAAS פועלים לתיקון שינויים אלו.

ADH וריכוז השתן

ADH - ההורמון נוגד ההשתנה, הנקרא גם וזופרסין, מיוצר בהיפותלמוס ונאגר ומופרש מיותרת המוח האחורית. הגירוי המרכזי להפרשתו הוא עלייה באוסמולריות הדם, המזוהה על ידי אוסמורצפטורים בהיפותלמוס. גם ירידה משמעותית בנפח הדם ובלחץ הדם מגבירה את הפרשתו. ADH מגיע אל הצינורית המאספת וגורם לשילוב תעלות מים מסוג אקוואפורין 2 בקרום התאים. כתוצאה מכך חדירות הצינורית למים עולה. מאחר שהצינורית עוברת דרך ליבת הכליה המרוכזת, מים יוצאים ממנה באוסמוזה וחוזרים אל הדם. כאשר רמת ADH גבוהה, יותר מים נספגים בחזרה ונוצר **שתן**

מרוכז בנפח קטן .כאשר רמתו נמוכה, הצינורית המאספת כמעט אינה חדירה למים ונוצר **שתן דליל בנפח גדול**.
החזרת המים מורידה את אוסמולריות הדם, ולכן הגירוי להפרשת ADH נחלש. זהו **משוב שלילי** :השינוי מפעיל מנגנון המתנגד לו ומחזיר את המצב לכיוון הערך התקין.

מערכת רנין–אנגיוטנסין–אלדוסטרון

מערכת **RAAS** מופעלת בתגובה לירידה בלחץ הדם, לירידה בזרימת הדם לכליה או לירידה בהגעת נתרן וכלור לצינורית הדיסטלית. בתגובה מפרישים התאים הג׳וקסטגלומרולריים את האנזים רנין. התהליך מתרחש ברצף:

ירידה בלחץ הדם או בזרימת הדם לכליה ← הפרשת רנין ← הפיכת אנגיוטנסינוגן לאנגיוטנסין I ← הפיכתו באמצעות ACE לאנגיוטנסין II

לאנגיוטנסין II כמה השפעות:

- הוא מכווץ עורקיקים ומעלה את ההתנגדות ההיקפית ואת לחץ הדם.
- הוא מגביר את תחושת הצמא.
- הוא מעודד הפרשת ADH
- הוא מגרה את קליפת יותרת הכליה להפריש אלדוסטרון.

אלדוסטרון פועל בעיקר בצינורית הדיסטלית ובצינורית המאספת. הוא מגביר את הספיגה החוזרת של נתרן אל הדם ובמקביל מגביר את הפרשת האשלגן אל השתן. שימור הנתרן תורם לשימור מים ולהגדלת נפח הדם, במיוחד כאשר ADH מגביר גם את חדירות הצינורית למים.

כך מערכת RAAS מעלה את לחץ הדם בשני מנגנונים משלימים: כיווץ כלי הדם והגדלת נפח הדם.

קצב הסינון הגלומרולרי ופינוי כלייתי

קצב הסינון הגלומרולריGFR –

GFR הוא נפח התסנין הנוצר בכל הפקעיות של שתי הכליות ביחידת זמן. באדם בוגר ובריא ערכו הממוצע הוא כ־125 מיליליטר בדקה, שהם כ־180 ליטר ביממה. מאחר שרוב הנוזל נספג בחזרה, רק כ־1.5 ליטר מופרשים כשתן ביממה.
ירידה ב־ GFR עשויה להעיד על ירידה בתפקוד הכליות. הגורמים המשפיעים עליו כוללים:

- קוטר העורקיק המביא והעורקיק המוציא.
- לחץ הדם וזרימת הדם לכליות.
- מספר הנפרונים הפעילים.
- שטח הפנים ושלמותו של מחסום הסינון.
- חסימה בדרכי השתן, המעלה את הלחץ בקופסית באומן ומתנגדת לסינון.

פינוי כלייתי (Renal clearance) הוא הנפח התיאורטי של פלזמה שממנו מסולק חומר מסוים לחלוטין ביחידת זמן. זהו מדד לחלקה של הכליה בהוצאת אותו חומר מן הדם, ולא נפח אמיתי שהכליה ״מרוקנת״ מכל תוכנו.
השוואת הפינוי של חומר ל־ GFR מלמדת מה קורה לחומר לאורך הנפרון:

- פינוי הנמוך מ־ GFR מעיד על ספיגה חוזרת נטו.
- פינוי השווה ל־ GFR מתאים לחומר שמסתנן אך כמעט אינו נספג או מופרש.
- פינוי הגבוה מ־ GFR מעיד על הפרשה נוספת מן הדם לצינורית.

כאשר ה־ GFR יורד, הכליות מסלקות פחות קריאטינין ורמתו בדם עולה. לכן קיים קשר הפוך בין רמת הקריאטינין בדם לבין תפקוד הסינון הכלייתי. ניתן לחשב **פינוי קריאטינין** באמצעות איסוף שתן במשך 24 שעות ובדיקת ריכוז הקריאטינין בשתן ובדם. איסוף חלקי או בלתי מדויק עלול לשבש את התוצאה. בפועל משתמשים לעיתים קרובות ברמת הקריאטינין בדם ובנתונים נוספים כדי להעריך את ה־GFR.
רמת הקריאטינין מושפעת גם ממסת השרירים, ולכן יש לפרש אותה בהתאם למאפייני המטופל. הקריאטינין עצמו אינו גורם עיקרי לנזק; הוא משמש מדד המעיד על יכולת הכליות לסנן את הדם.

תפקידים נוספים של הכליה

הפרשת אריתרופויאטין : כאשר אספקת החמצן לכליה יורדת, היא מפרישה את ההורמון **אריתרופויאטין .** ההורמון מגיע למוח העצם ומעודד התרבות והבשלה של תאי אב לתאי דם אדומים. העלייה במספר תאי הדם האדומים משפרת את יכולת הדם לשאת חמצן.

איזון חומצה–בסיס: בגוף נוצרים כל הזמן חומרים חומציים. הכליות מסייעות לשמור על ה־ pH התקין של הדם באמצעות הפרשת יוני מימן אל השתן ושמירה על חומרי בסיס. הפרשת יוני המימן היא אחת הסיבות לכך שהשתן בדרך כלל חומצי במקצת. פגיעה בתפקוד הכליות מפחיתה את יכולת הגוף לסלק חומצות ועלולה לגרום להצטברותן בדם.

הכליה ומשק הסידן: הכליה מבצעת את השלב האחרון בהפעלת ויטמין D . ויטמין D הפעיל מגביר את ספיגת הסידן ממערכת העיכול ומסייע לשמור על רמת הסידן בדם ועל בריאות העצמות. פגיעה כרונית בכליות מפחיתה את הפעלת ויטמין D פוגעת בספיגת הסידן ועלולה לגרום לפגיעה בעצמות. מנגד, עודף סידן בשתן עלול לעודד היווצרות אבני סידן בדרכי השתן.

רשימת מונחים חשובים - פיזיולוגיה

- **Filtration סינון :** תהליך בגלומרולוס שבו מים ומומסים קטנים עוברים מהדם לחלל הקופסית ונוצר התסנין הראשוני.
- **Reabsorption ספיגה חוזרת :** החזרת מים ומומסים מהתסנין אל הדם לאורך האבוביות כדי לשמור על הומאוסטזיס.
- **Secretion הפרשה :** העברת חומרים מהדם אל האבובית לצורך סילוק)כמו תרופות / יוני מימן) או ויסות חומציות.
- **GFR - Glomerular Filtration Rate קצב סינון גלומרולרי:**נפח הפלסמה המסונן בגלומרולים ליחידת זמן, מדד מרכזי לתפקוד הכליות.
- **Urea אוריאה:** תוצר פירוק חלבונים שנוצר בכבד ומופרש בשתן ; יכול לעלות בהתייבשות או באי-ספיקת כליות.
- **Creatinine קראטינין** : תוצר פירוק שריר שנמדד בדם ; עולה כאשר הסינון הכלייתי נפגע ומשמש להערכת תפקוד כליות.
- **Sodium (Na+), Potassium (K+) יוני נתרן ואשלגן** יונים חיוניים שהכליות מווסתות את ריכוזם בדם.
- **Hydrogen ions (H+) יוני מימן** יונים שהכליות מפרישות לוויסות חומציות הדם.
- **RAAS - Renin-Angiotensin-Aldosterone System מערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון :** מערכת הורמונלית שמווסתת לחץ דם ונפח נוזלים באמצעות רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון, במיוחד במצבי ירידת פרפוזיה כלייתית.
- **Renin רנין :** אנזים המופרש מהכליה בתגובה לירידה בזרימת דם לכליה או בריכוז הנתרן.
- **Angiotensinogen אנגיוטנסינוגן** : חלבון שמיוצר בכבד ומהווה מצע לרנין.
- **Angiotensin I אנגיוטנסין I** : מולקולה שנוצרת מפעולת רנין על אנגיוטנסינוגן.
- **Angiotensin II אנגיוטנסין II:** הורמון פעיל שמכווץ כלי דם ומעודד שחרור אלדוסטרון.
- **ACE - Angiotensin Converting Enzyme אנזים ממיר אנגיוטנסין** : אנזים שממיר אנגיוטנסין 1 לאנגיוטנסין 2 ובכך מעלה לחץ דם ; מעכבי האנזם נפוצים בטיפול ביתר לחץ דם ואי-ספיקת לב.
- **Aldosterone אלדוסטרון** : הורמון מהאדרנל שמגביר ספיגת נתרן ומים והפרשת אשלגן בכליה, וכך מעלה נפח דם ולחץ דם.
- **ADH - Anti Diuretic Hormone הורמון נוגד השתן :** הורמון שמגביר ספיגת מים בכליה ומכווץ כלי דם במידת הצורך, וכך מעלה לחץ דם.
- **Erythropoietin אריתרופואטין** : הורמון מהכליה שמעודד ייצור תאי דם אדומים במח העצם בתגובה להיפוקסיה.
- **Active vitamin D ויטמין D פעיל** : לצורתו הפעילה, החשובה לספיגת סידן D הכליות מפעילות ויטמין ולבריאות העצם.